

2021 年 12 月 28 日

从产品形态、下游客户、商业模式看电子测量仪器行业公司发展情况

主题报告

证券研究报告

全市场科技产业策略报告第 128 期

■写在前面：2020 年我们前瞻发布了一系列测试仪器行业报告，在《创远仪器：从 5G 需求和产品技术指标看公司中长期成长空间》中从公司的视角进行了测试仪器行业自下而上的拆解分析，在《华山论剑谁是德科技如何在测试仪器行业独霸一方？》中分析了作为全球龙头是德科技的发展脉络、核心竞争力、业务发展情况等，在《而今迈步从头越，看国产测试测量仪器行业发展情况》中我们以同惠电子为轴，讨论并分析了国内该行业的技术差距以及国产化替代的进程，并在《2021 年多层次资本市场科技行业需要关注的几大看点》的策略报告中重点提示需要关注 2021 年测试仪器行业的整体资本化的变化。站在 2021 年末，本篇报告将各公司的产品端、下游端、模式端、研发端等去深度分析各自公司的特色所在。

■产品端：信号发生处理产品涉足厂商较多，产品结构升级趋势明显。鼎阳科技和普源精电产品重合度较高，主要集中在数字示波器、波形信号发生器、射频信号发生器、频谱分析仪等领域。坤恒顺维的主要产品包括无线信道仿真仪和射频微波信号发生器，此外该公司还提供较多定制化开发解决方案和模块化组件。创远仪器除信号发生、信号分析、矢量网络分析类产品外，还涉猎无线电监测与北斗导航测试、无线网络测试与信道模拟等领域。同惠电子的产品则主要以元件参数测试、绕线元件测试、电气安规测试等仪器为主。

■下游端：产品应用领域涉及广，每家公司聚焦方向存在差异。电子测量仪器客户群极其广泛，典型的下游应用领域主要包括教育与科研、工业生产、通信行业、航空航天、交通与能源、消费电子等。从产品应用领域看，鼎阳科技更专注于半导体和汽车电子领域；创远仪器聚焦于通信和航空航天领域；同惠电子涉猎消费电子、汽车、制造、通信和半导体五大领域；普源精电主要下游为教育科研领域；坤恒顺维则服务于通信、航空航天和国防领域。

■模式端：分为直销、经销、ODM，合力覆盖境内、境外市场。由于各公司的主营业务的发展历程各不相同，所以在销售模式和地域上存在差异。从销售模式来看，鼎阳科技、同惠电子和普源精电主要采取经销模式，创远仪器和坤恒顺维主要采取直销模式。从销售地域来看，鼎阳科技和普源精电境外销售占比均超 65%，创远仪器、同惠电子和坤恒顺维则主要在境内销售。

■研发端：技术随下游需求创新迭代，业内公司研发投入逐年增长。从数据来看，普源精电、坤恒顺维和创远仪器研发费用率水平相近且较高，均在 25%左右的水平。鼎阳科技、创远仪器和坤恒顺维的研发人员占比超过 40%。从未来研发投入来看，鼎阳科技正在进行部分关键芯片（前端放大器芯片和高速 ADC 芯片等）、算法以及模块的自研。创远仪器重点研发投入向于毫米波测试关键技术与产品开发项目。同惠电子进一步聚焦智能化电子测量仪器的技术创新。普源精电募集资金主要用于以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目、高端微波射频仪器的研发制造项目。坤恒顺维继续重点深耕无线电测试仿真技术。

■财务端：普源精电体量最大，鼎阳科技和创远仪器规模增长较快。从体量来看，普源精电和创远仪器营收规模较大(2020 年营收超过 3 亿元)，坤恒顺维营收增速位于行业高位，鼎阳科技营收增速保持高位稳定。归母净利润方面，2018-2019 年鼎阳科技和普源精电均处于行业高位，鼎阳科技近年来利润增速保持稳定；2020 年普源精电转变为负净利润，创远仪器利润增速增为 54%。从估值视角来看，鼎阳科技市值最大，超过 100 亿元，对应 PE TTM 达 135X；创远仪器市值 27 亿元，对应 PE TTM 52X；同惠电子市值较小为 17 亿元，对应 PE TTM 达 43X。

■风险提升：行业发展不及预期；行业盈利能力下滑

诸海滨

分析师

SAC 执业证书编号：S1450511020005

zhuhb@essence.com.cn

021-35082086

赵昊

分析师

SAC 执业证书编号：S1450519060001

zhaohao1@essence.com.cn

相关报告

北证 A 股观察：三阶段估值
变化背后的意义 2021-12-26威贸电子：专注电子元件十
余载，线束产品+注塑集成 2021-12-25
件共同推动公司发展IPO 观察：一周 9 企业过会，
2021 年已 125 家原新三板公 2021-12-21
司 IPO 上市北交所的竞价发行-详解注
册制下新股发行的第三种定 2021-12-20
价方式

北交所巡礼系列 2021-12-19

内容目录

1. 写在前面：电子测量仪器资本化进程加速，横纵对比产业链公司.....	5
2. 产品端：信号发生处理产品涉足厂商较多，产品结构升级趋势明显.....	6
2.1. 无线信道仿真仪：创远仪器和坤恒顺维为主，坤恒顺维产品频率、带宽指标更优.....	7
2.2. 数字示波器：普源精电高端产品占比更高，鼎阳科技产品结构升级明显.....	8
2.1. 波形发生器：2021H1 创远仪器营收增长 416%，普源精电高端产品参数更优.....	10
2.2. 射频微波信号发生器：鼎阳科技产品营收 CAGR 达 398%，坤恒顺维技术指标最优.....	11
2.3. 频谱信号分析仪：创远仪器分产品营收 CAGR 达 54.8%，且技术指标表现最优.....	13
2.4. 矢量网络分析仪：创远仪器分产品营收体量大，最高频率更高.....	14
2.5. 电源及电子负载：2021 年 H1 普源精电营收达 2017 万，同惠电子同比增长 189%.....	16
2.6. 万用表：普源精电 2021 年 H1 实现营收 867 万元，各家技术指标无明显差异.....	17
3. 下游端：产品应用领域涉及广，每家公司聚焦方向存在差异.....	19
3.1. 鼎阳科技：专注于通用电子测试测量仪器，下游领域较多.....	20
3.2. 创远仪器：专注无线通信，主要客户涉及通信、航空航天领域.....	21
3.3. 同惠电子：多种测量仪器涉猎消费电子、汽车、制造、通信、半导体领域.....	21
3.4. 普源精电：终端客户分散，主要服务于教育高校、科研院所等领域.....	23
3.5. 坤恒顺维：定位于高端无线电测试仿真，下游为通信、航空航天、国防领域.....	24
4. 模式端：分为直销、经销、ODM，合力覆盖境内、境外市场.....	25
4.1. 鼎阳科技：经销为主，占比接近 80%，境外地区销售占比超过 70%.....	25
4.2. 创远仪器：采取直销、分销和网销的营销模式，主要销售于华北和华东区域.....	26
4.3. 同惠电子：经销+直销占比超 90%，收入主要来源于长三角和珠三角地区.....	27
4.4. 普源精电：经销占比达 75%左右，来源于欧美地区的收入占比超 40%.....	29
4.5. 坤恒顺维：以直销为主，通过商业谈判获取订单的比例较大，2020 年达 85%.....	31
5. 研发端：技术随下游需求创新迭代，业内公司研发投入逐年增长.....	34
5.1. 研发模式：自主研发为主，合作研发并存，内外部立项结合的行业研发模式.....	35
5.2. 研发投入：普源精电和创远仪器研发费用及费用率优势较大且保持增趋势.....	38
5.3. 人员情况：创远仪器研发人员数量最多（143 人）且占比最大（62.45%）.....	39
5.4. 技术发展：高投入+密集型研发人才助力实现不同产品领域的技术创新迭代.....	42
6. 财务端：普源精电体量最大，鼎阳科技和创远仪器规模增长较快.....	48
6.1. 收入端：普源精电 2020 年营收达 3.5 亿元，坤恒顺维和鼎阳科技增速较快.....	48
6.2. 利润端：鼎阳科技近年来利润增速处于高位，创远仪器 2020 年增速 54%.....	48
6.3. 估值对比：鼎阳科技市值超百亿，对应市盈率超 100 倍，同惠电子市值较小.....	49

图表目录

图 1：全国通用电子测试测量行业市场规模.....	5
图 2：三家发布三季报公司的营收情况（亿元）.....	5
图 3：行业主要产品示意图.....	6
图 4：各公司无线信道仿真仪营收情况（万元）.....	7
图 5：各公司数字示波器营收情况（万元）.....	8
图 6：鼎阳科技数字示波器产品结构.....	9
图 7：普源精电数字示波器产品结构.....	9
图 8：各公司数字示波器研发迭代情况.....	9
图 9：各公司任意波形发生器营收情况（万元）.....	10
图 10：鼎阳科技波形发生器产品结构.....	11

图 11: 普源精电波形发生器产品结构	11
图 12: 信号发生器的软硬件配合	11
图 13: 各公司射频微波信号发生器营收情况 (万元)	12
图 14: 鼎阳科技射频微波发生器产品结构	12
图 15: 创远仪器信号分析与频谱分析系列营收情况 (万元)	13
图 16: 普源精电射频类产品营收情况 (万元)	14
图 17: 普源精电射频类产品结构	14
图 18: 经过二端口网络后, 信号幅度发生变化	15
图 19: 经过二端口网络后, 信号相位发生变化	15
图 20: 信号传输与反射以及衍生测量指标	15
图 21: 二端口网络 S 参数	15
图 22: 各公司矢量网络分析仪营收情况 (万元)	16
图 23: 鼎阳科技频谱和矢量网络分析仪产品结构	16
图 24: 普源精电电源及电子负载营收情况 (万元)	17
图 25: 各公司万用表营收情况 (万元)	18
图 26: 电子测量仪器上下游	19
图 27: 同惠电子产品应用下游领域	22
图 28: 鼎阳科技应收账款周转率情况	26
图 29: 创远仪器应收账款周转率情况	27
图 30: 同惠电子应收账款周转率情况	29
图 31: 普源精电应收账款周转率情况	31
图 32: 标准化产品销售流程	32
图 33: 定制化产品销售流程	32
图 34: 坤恒顺维应收账款周转率情况	33
图 35: 鼎阳科技研发业务的流程	35
图 36: 创远仪器研发步骤	36
图 37: 同惠电子自主研发流程	37
图 38: 普源精电产品开发流程	37
图 39: 坤恒顺维项目类研发流程	38
图 40: 坤恒顺维自主产品研发流程	38
图 41: 五公司研发费用情况/万元	38
图 42: 五公司研发费用率情况	39
图 43: 各公司研发人员情况 (人)	39
图 44: 鼎阳科技人员构成情况	40
图 45: 创远仪器人员构成情况	40
图 46: 同惠电子人员构成情况	41
图 47: 普源精电人员构成	41
图 48: 普源精电研发人员学历构成	41
图 49: 坤恒顺维人员构成情况	42
图 50: 五家公司营收对比/亿元	48
图 51: 五家公司营收增速对比/%	48
图 52: 五家公司归母净利润对比/万元	49
图 53: 五家公司归母净利润增速对比/%	49
表 1: 各公司产品矩阵	6

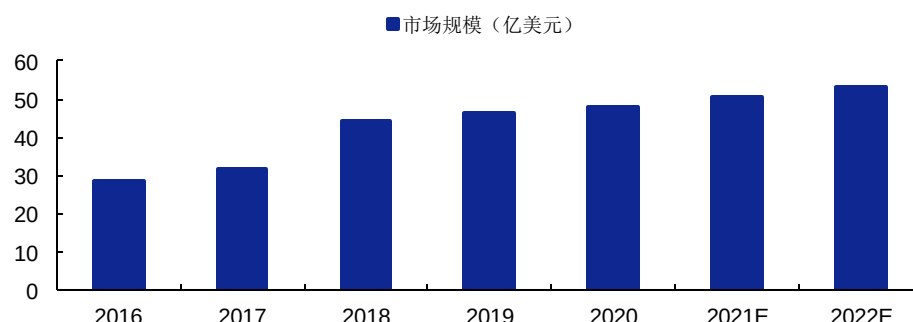
表 2: 各公司无线信道仿真仪主要参数情况.....	7
表 3: 各公司数字示波器主要参数情况.....	9
表 4: 各公司相关产品主要参数情况.....	11
表 5: 各公司射频微波信号发生器主要参数情况.....	13
表 6: 各公司频谱信号分析仪主要参数情况.....	14
表 7: 各公司矢量网络分析仪主要参数情况.....	16
表 8: 各公司电源及电子负载主要参数情况.....	17
表 9: 各公司万用表主要参数情况.....	18
表 10: 业内公司业务方向及下游领域.....	20
表 11: 鼎阳科技前五大客户情况/万元.....	20
表 12: 创远仪器核心技术在主营业务及自研产品中的应用情况.....	21
表 13: 创远仪器前五大客户情况.....	21
表 14: 同惠电子前五大客户情况.....	22
表 15: 普源精电前五大客户/万元.....	23
表 16: 普源精电经销商下游前五大终端客户销售情况/万元.....	23
表 17: 坤恒顺维技术储备和技术创新情况.....	24
表 18: 坤恒顺维前五大客户销售额及所处领域/万元.....	24
表 19: 各公司销售模式及区域对比.....	25
表 20: 鼎阳科技不同销售模式情况/万元.....	25
表 21: 鼎阳科技不同地域情况/万元.....	26
表 22: 创远仪器不同区域销售情况/万元.....	27
表 23: 创远仪器通过上海科学器材有限公司实现销售的主要合同条款.....	27
表 24: 同惠电子不同销售模式情况/万元.....	28
表 25: 同惠电子不同销售区域情况/万元.....	29
表 26: 普源精电不同销售模式情况/万元.....	30
表 27: 普源精电境内外销售情况/万元.....	31
表 28: 坤恒顺维不同销售模式情况/万元.....	31
表 29: 坤恒顺维主营业务收入中商业谈判和通过招投标程序销售情况/万元.....	32
表 30: 各公司募资项目情况.....	35
表 31: 鼎阳科技在研产品情况.....	42
表 32: 鼎阳科技募集资金投资实质项目.....	43
表 33: 创远仪器完成研发项目情况.....	43
表 34: 创远仪器募集资金研发项目（万元）.....	44
表 35: 2020 年同惠电子研发支出前五名的研发项目（万元）.....	44
表 36: 同惠电子募资建设项目（万元）.....	44
表 37: 普源精电在研项目情况（万元）.....	45
表 38: 普源精电募资投入项目.....	46
表 39: 坤恒顺维在研项目情况.....	46
表 40: 坤恒顺维募资项目（万元）.....	47
表 41: 业内公司估值情况.....	49

1. 写在前面：电子测量仪器资本化进程加速，横纵对比产业链公司

2021 年，十三届全国人大四次会议发布“中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要”，提出依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破；加强高端科研仪器设备研发制造。

受益于中国政策的大力支持和下游新产业的快速发展，中国的电子测量仪器市场在近几年高速增长，电子测量仪器中国市场占全球市场的比重约三分之一，是全球竞争中最为重要的市场之一。数据显示，中国电子测量仪器的市场规模由 2016 年的 28.72 亿美元增至 2020 年的 48.08 亿美元，预计 2021 年其市场规模将增至 50.39 亿美元，2022 年将进一步达到 53.14 亿美元。

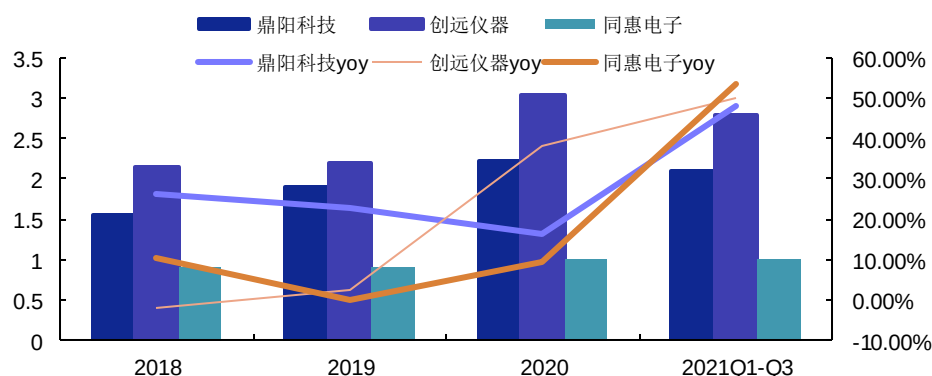
图 1：全国通用电子测试测量行业市场规模



资料来源：Frost&Sullivan，安信证券研究中心

从发布三季报的测试仪器行业的代表公司来看，2021 年前三季度三家公司的营收增速都处于 50% 左右，三家公司的前三季度营收均与 2020 年全年营收基本持平，行业整体增速较快，发展前景良好。

图 2：三家发布三季报公司的营收情况（亿元）



资料来源：Choice，安信证券研究中心

2020 年 8 月，我们在《创远仪器：从 5G 需求和产品技术指标看公司中长期成长空间》的报告中从国内测试仪器公司创远仪器的视角进行了测试仪器行业自下而上的重点关注，2020 年年末，在《华山论剑看是德科技如何在测试仪器行业独霸一方？》报告中作为全球龙头是德科技的发展脉络、核心竞争力、业务发展情况等，在《而今迈步从头越，看国产测试测量仪器行业发展情况》的报告中我们以同惠电子为轴，讨论并分析了国内该行业的技术差距以及国产化替代的进程，并在 2020 年年末的《2021 年多层次资本市场科技行业需要关注的几大看点》的策略报告中重点提示关注 2021 年测试仪器行业的整体资本化的变化。本文将从测试仪器行业的产品端、下游端、模式端、研发端以及财务端去深度分析国内行业公司发展状况以及各自特色。

2. 产品端：信号发生处理产品涉足厂商较多，产品结构升级趋势明显

我们梳理了电子测试测量仪器制造行业的 5 家代表性公司（鼎阳科技、普源精电、坤恒顺维、创远仪器和同惠电子），主营产品包括数字示波器、信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、电源及电子负载、万用表等。

图 3：行业主要产品示意图



资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心

从各公司产品矩阵看，信号发生处理类产品涉足厂商最多，包括鼎阳科技、普源精电、坤恒顺维和创远仪器。具体来看，鼎阳科技和普源精电产品重合度较高，主要集中在数字示波器、波形信号发生器、射频信号发生器、频谱分析仪等领域，此外对于直流电源、万用表等设备也都有涉及。坤恒顺维的主要产品包括无线信道仿真仪和射频微波信号发生器，此外该公司还提供较多定制化开发解决方案和模块化组件。创远仪器除信号发生、信号分析、矢量网络分析类产品外，还涉猎无线电监测与北斗导航测试、无线网络测试与信道模拟等领域。同惠电子的产品则主要以元件参数测试、绕线元件测试、电气安规测试等仪器为主，同时也生产电源与电子负载、万用表。

表 1：各公司产品矩阵

	鼎阳科技	普源精电	坤恒顺维	创远仪器	同惠电子
数字示波器	✓	✓			
波形发生器	✓	✓			
射频信号发生器	✓	✓	✓		
频谱分析仪	✓	✓		✓	
矢量网络分析仪	✓			✓	
直流电源	✓	✓			✓
万用表	✓	✓			✓
无线信道仿真仪			✓		
无线电监测设备				✓	
信道模拟器				✓	
扫频仪				✓	
元件参数测试仪器					✓
绕线元件测试仪器					✓
电气安规测试仪器					✓

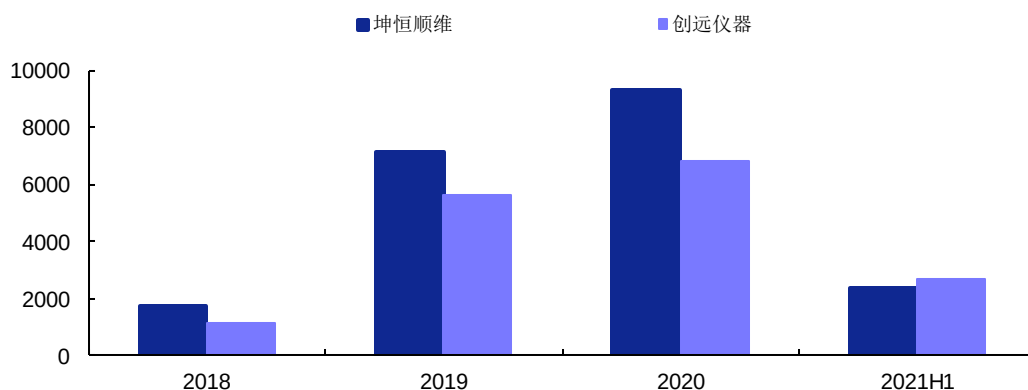
资料来源：Wind，安信证券研究中心

2.1. 无线信道仿真仪：创远仪器和坤恒顺维为主，坤恒顺维产品频率、带宽指标更优

无线信道仿真仪是一款综合性的仪器仪表，主要应用于移动通信运营商和设备制造商以及通信研究院所、高校等客户无线电设备的研发环节。无线信道仿真仪具有射频微波矢量信号发生器的信号生成功能，也具有频谱分析仪的射频微波矢量信号采集功能，因其需对复杂时变的无线电传播环境进行准确仿真，且多通道特性导致信号生成电路和信号采集电路须具有极高的集成度以及数据并行处理能力，使其成为无线电测试设备中功能和综合性能指标要求最高、单体价格最贵的设备。

目前生产无线信道仿真仪类产品的公司包括坤恒顺维和创远仪器。从营收情况看，两家公司都保持高速增长，2018-2020 年坤恒顺维该产品年复合增长率达 132%，2021 年 H1 实现营收 2353.63 万元。创远仪器将信道模拟器、扫频仪等产品合并为无线网络测试与信道模拟测试系列进行统计，2018-2020 年该系列产品营收年复合增速达 147%，2021 年 H1 实现营收 2659.53 万元。

图 4：各公司无线信道仿真仪营收情况（万元）



资料来源：各公司招股书、年报，安信证券研究中心

信道模拟仿真仪的主要技术指标包括频率范围、通道数、最大带宽等。其中，频率范围指信道仿真仪能够工作的频段，工作频段越宽，支持的无线电制式越多；通道数指设备的物理端口数量，数量越多，产品复杂度越高，可支持的被测件物理端口数也就越多；最大带宽指无线信道仿真仪支持的最大信号仿真带宽。最大带宽越大，越能支持大带宽无线通信仿真系统。

从具体产品看，坤恒顺维的 KSW-WNS02/02B 系列产品可扩频至 44GHz，最大带宽为 2GHz，参数表现优于创远仪器的 X80 产品。但创远仪器 X80 的通道数为 80，高于坤恒顺维产品的 64 通道。

表 2：各公司无线信道仿真仪主要参数情况

主要产品		主要参数情况
坤恒顺维	KSW-WNS02/02B	频率范围 1.5MHz-6GHz;可扩频至 6GHz-44GHz;64 通道;最大带宽 2GHz
创远仪器	X80	频率范围 400MHz-6GHz;80 通道;支持带宽 200MHz

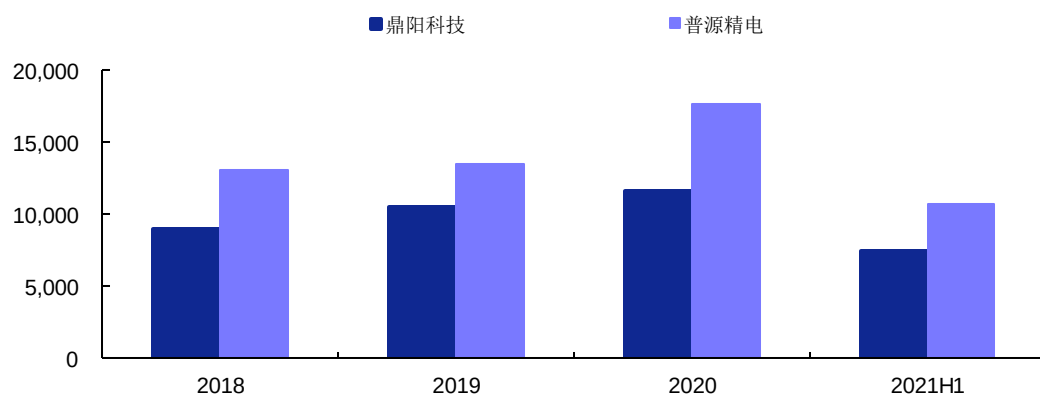
资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心

2.2. 数字示波器：普源精电高端产品占比更高，鼎阳科技产品结构升级明显

示波器是一种用途广泛、易于使用且功能强大的电子测量仪器，属于信号分析类仪器的一种，用于观测、分析和记录各种电信号的变化。示波器通过把被测电压随时间的变化关系转换为可视的波形图像，提供直观的研究各种电信号变化的方式。按照信号处理方式不同分类，示波器可分为模拟示波器和数字示波器两大类。其中数字示波器则是通过模数转换器（ADC）把被测电信号转换为数字信号，再以数字信号处理的方式将信号随时间的变化波形绘制在显示设备上。

鼎阳科技和普源精电是国内主要的数字示波器生产商。从营业收入看，普源精电数字示波器体量更大，2020 年和 2021 年 H1 分别实现 1.76 亿元和 1.07 亿元，鼎阳科技同期数字示波器收入分别为 1.16 亿元、0.74 亿元。从增速角度看，普源精电数字示波器 2020 年大增 30.19%，2018-2020 年复合增速为 15.79%，鼎阳科技同期复合增速为 13.60%。

图 5：各公司数字示波器营收情况（万元）



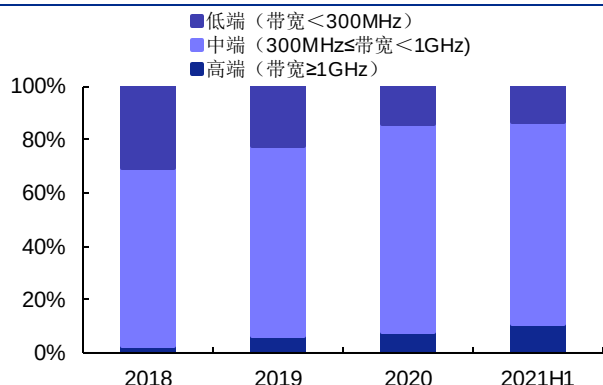
资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心

数字示波器的核心性能指标主要为带宽，带宽决定了示波器所能检测到的信号频率范围，最高带宽越高，能够检测的最高信号频率越高，相应的技术要求和产品价格也越高。虽然各家公司对不同档次产品的带宽范围定义略有不同，但产品向更高档次迭代的趋势是一致的。

鼎阳科技将带宽低于 300MHz 的定义为低端产品，带宽大于等于 300MHz 但小于 1GHz 的为中端产品，大于等于 1GHz 的为高端产品。鼎阳科技中端产品贡献营收最高，2021 年 H1 占比高达 76.3%。低端产品营收占比呈下降趋势，已从 2018 年的 30.5% 下降到 2021 年 H1 的 13.1%，同时高端产品占比逐年上升已达 10.6%。

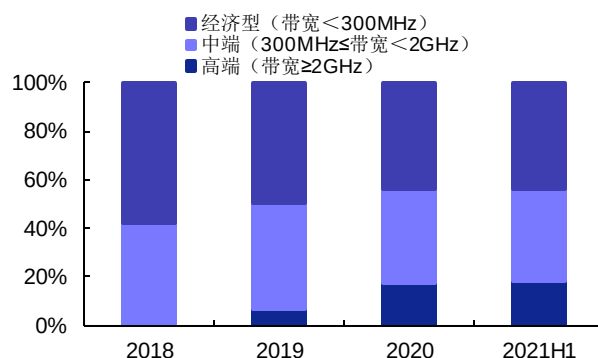
普源精电对低端（经济型）产品的定义与鼎阳科技一致，但将带宽大于等于 300MHz 但小于 2GHz 的产品视作中端产品，高端产品为带宽大于等于 2GHz。普源精电的经济型产品占营收比重虽呈下降趋势，但目前仍占比最高，2021 年 H1 占比达 43.5%。但在高端产品方面，尽管普源精电定义更为苛刻，高端产品贡献营收仍达 18.4%。从产品结构角度看，鼎阳科技结构中端产品占比最高，升级速度更快；而普源精电三种产品分布较为均匀，高端产品占比更高。

图 6：鼎阳科技数字示波器产品结构



资料来源：鼎阳科技招股书，安信证券研究中心

图 7：普源精电数字示波器产品结构



资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心

实时采样率是数字示波器的另一主要参数，决定了示波器 ADC 在单位时间间隔内可采集的样本点数，直接影响信号波形的还原程度，实时采样率越高，采样速度越快，失真越小。最高带宽和实时采样率越高，其技术难度越高，应用领域越丰富，产品价格越高。鼎阳科技产品的采样率为 500MSa/s~10GSa/s，而普源精电高端产品采样率可达 20 GSa/s，性能更优。

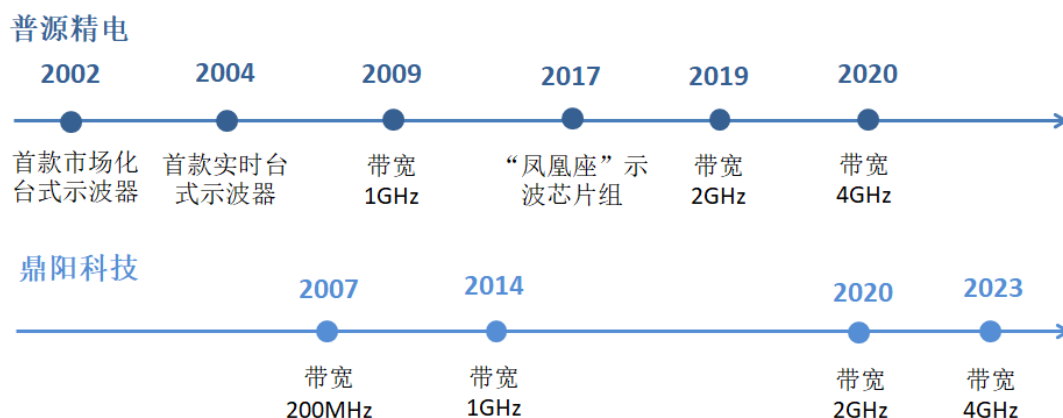
表 3：各公司数字示波器主要参数情况

	主要产品	主要参数情况
鼎阳科技	SDS6000 Pro、SDS5000X、SDS3000X、SDS2000X Plus、SDS1000X-E、SDS1000CML+、SHS1000、SHS800	带宽：50MHz~2GHz 采样率：500MSa/s~10GSa/s
普源精电	经济型：DS1000E 系列及基于 UltraVision 的 DS1000Z 系列	最高带宽 200MHz，最高采样率 1GSa/s
	中端：基于 UltraVision II 的 MS05000、MS0/DS7000 系列 高端：MS08000、DS8000-R 系列及基于 UltraVision III 的 DS70000 系列	最高带宽 500MHz，最高采样率 10GSa/s，基于自研芯片 最高带宽 4GHz，最高采样率 20GSa/s，基于自研芯片

资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心

在产品研发迭代节奏方面，普源精电于 2002 年进入示波器市场，于 2009 年推出 1GHz 数字示波器，2017 年推出自研“凤凰座”示波芯片组，2019 年、2020 年基于“凤凰座”成功研发带宽 2GHz、4GHz 产品。鼎阳科技进入示波器行业较晚，但迭代速度较快，于 2007 年推出 200MHz 示波器，2014 年推出 1GHz 产品，之后仅用时六年便推出 2GHz 产品，并计划于 2023 年推出 4GHz 示波器。

图 8：各公司数字示波器研发迭代情况



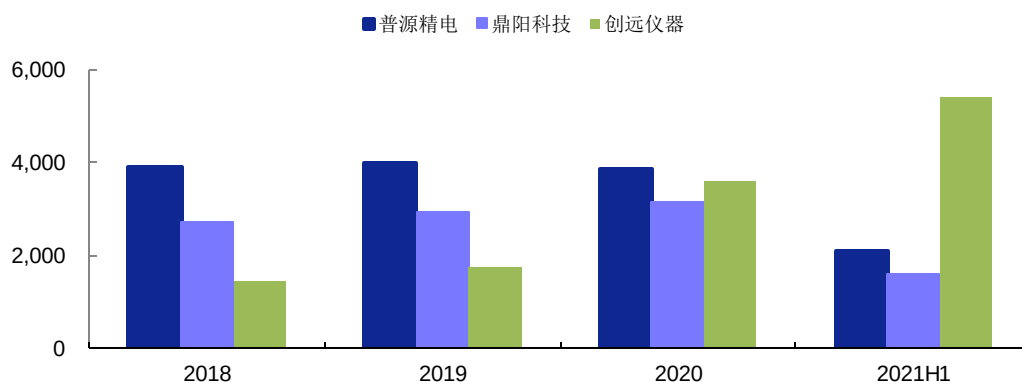
资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心

2.1. 波形发生器：2021H1 创远仪器营收增长 416%，普源精电高端产品参数更优

波形发生器是一种能产生各种频率、波形和幅度电信号的设备。在测试各类电子系统的振幅特性、频率特性、传输特性及其他电参数时，波形发生器常被用作提供测试信号的激励源。

鼎阳科技、普源精电和创远仪器是国内主要的波形发生器生产商。其中，普源精电的波形发生器营收体量更大，2020 年和 2021 年 H1 分别实现 3855.1 万元、2108.4 万元，鼎阳科技同期波形发生器收入分别为 3154.5 万元、1605.0 万元。从增速角度看，普源精电波形发生器 2020 年营收有同比下降 3.61%，2018-2020 年复合增速-0.30%，而鼎阳科技 2020 年同比增长 8.05%。2018-2020 年复合增长率为 7.52%。创远仪器将各类信号发生器归类为信号模拟与信号发生系列产品进行统计，系列产品 2018-2020 年复合增速达 58.5%，2021 年 H1 营收达 3574.78 万元，已经远超 2020 年全年水平，同比大增 416.76%。

图 9：各公司任意波形发生器营收情况（万元）

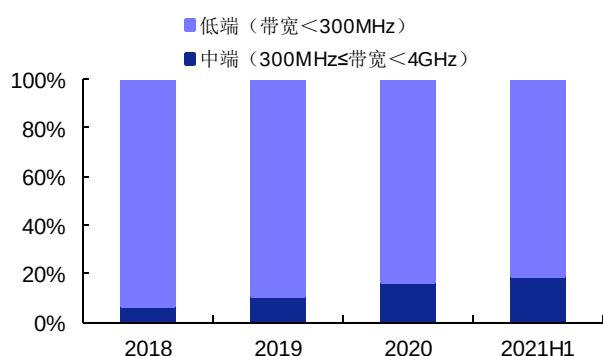


资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心 注：创远仪器收入为信号模拟与信号发生系列营业收入

带宽也是任意波形发生器的核心指标，用于衡量波形发生器合成的瞬时信号中的最高频率和最低频率之差，带宽越大，波形发生器的性能越强。带宽越高的产品技术含量越高，价格越高。

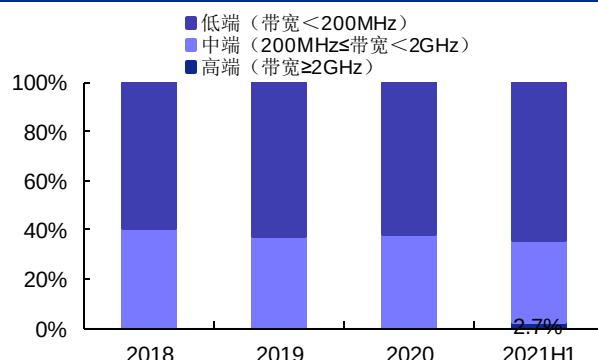
鼎阳科技将带宽低于 300MHz 的产品定义为低端产品，带宽在 300MHz 到 4GHz 间的产品为中端产品，带宽高于 4GHz 的为高端产品。鼎阳科技实现营收的主要为低端产品，但所占比例逐年减少，2021 年 H1 低端产品占比 81.4%，中端产品占比达 18.6%，暂无高端产品营收。相比之下，普源精电的分类要求稍低，带宽低于 200MHz 为低端产品，介于 200MHz 到 2GHz 为中端产品，带宽高于 2GHz 为高端产品。普源精电营收也主要以低端产品为主，且低端产品占比有上升趋势，2021 年 H1 低端产品贡献营收 64.4%。但在高端产品方面，普源精电 2021 年实现突破，报告期高端产品贡献营收 57.01 万元。

图 10：鼎阳科技波形发生器产品结构



资料来源：鼎阳科技招股书，安信证券研究中心

图 11：普源精电波形发生器产品结构



资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心

从具体产品来看，两家公司在高端产品技术参数方面有一定差异。鼎阳科技的任意波形示波器最高带宽为 1GHz，最高采样率为 5GSa/s，而普源精电的高端产品最高带宽为 5GHz，采样率为 12GSa/s，两家公司的最高垂直分辨率都可达到 16bit。创远仪器的矢量信号发生器最高频率可达 12.75GHz。

表 4：各公司相关产品主要参数情况

	主要产品	主要参数情况
鼎阳科技	SDG7000A、SDG6000X、SDG2000X、SDG1000X、SDG800	最高输出频率：10MHz-1GHz；采样率 125MSa/s-5GSa/s
普源精电	经济型：DG800 系列及基于 SiFi 的 DG1000Z	带宽 60MHz，最高采样率 200MSa/s
	中端：DG4000、DG5000 系列及基于 SiFi II 的 DG2000 系列	带宽 350MHz，最高采样率 1GSa/s
	高端：基于 SiFi III 的 DG70000 系列	带宽 5GHz，最高采样率 12GSa/s
创远仪器	矢量信号发生器 T3982	频率范围：1MHz-12.75GHz

资料来源：各公司招股书，创远仪器第一轮问询函回复，安信证券研究中心

2.2. 射频微波信号发生器：鼎阳科技产品营收 CAGR 达 398%，坤恒顺维技术指标最优

射频微波信号发生器主要应用于研发，部分应用在生产检测、现场维护、教育教学，具体功能包括生成矢量调制信号、电磁兼容、微波信号产生、时钟测试和安规认证。信号发生器主要用途是按照软件或其他指令的设定输出特定的信号，以便测试某些系统的相应，例如发射 WiFi 信号，测试手机的 WiFi 性能。对于信号发生器而言，软件是比较重要的，用不同的软件就可以控制信号发生器输出不同的信号，例如卫星信号、雷达信号、WiFi 信号等。

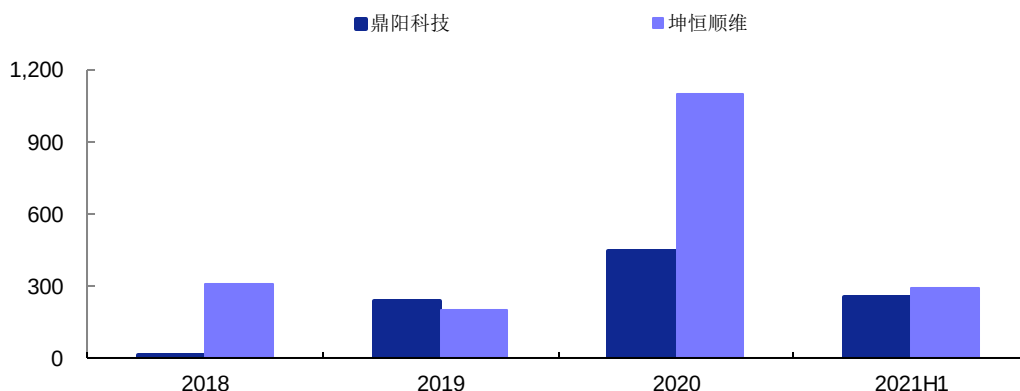
图 12：信号发生器的软硬件配合



资料来源：Rohde & Schwarz，安信证券研究中心

生产射频信号发生器的厂商包括鼎阳科技、坤恒顺维、普源精电和创远仪器。从产品营业收入看，鼎阳科技近年来射频微波信号发生器收入涨势迅猛，2018-2020 年复合增速达 398%，2021 年 H1 实现收入 255.04 万元。坤恒顺维收入波动较大，2020 年收入大增至 1102.69 万元，2021 年 H1 实现收入 292.92 万元。普源精电将射频微波信号发生器和频谱分析仪两种产品收入合并统计，2021 年 H1 两种产品总收入达 3075.18 万元。

图 13：各公司射频微波信号发生器营收情况（万元）

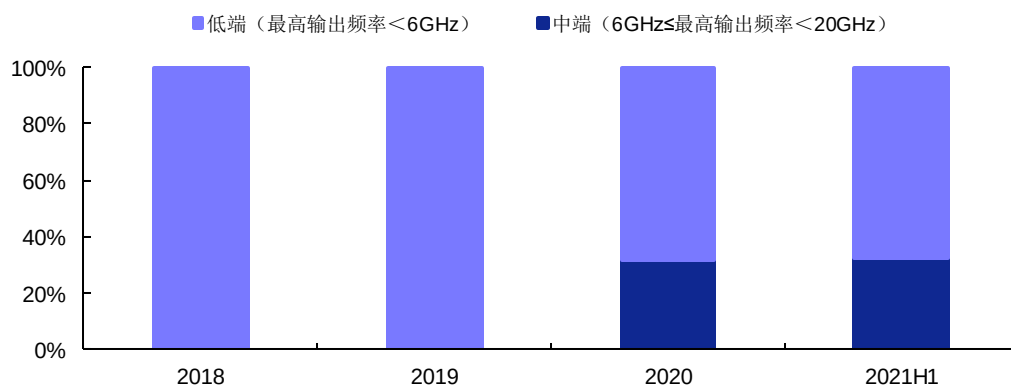


资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心

射频微波信号发生器的核心性能指标主要为最高输出频率：最高输出频率是指设备能够生成的最高信号频率，通常越高越好。而相位噪声代表了仪器的系统频率稳定性，没有好的系统频率稳定性，仪器将难以保证生成信号的准确性，相位噪声越小，生成信号的准确性越高。

鼎阳科技根据最高输出频率将产品划分为高中低端，其中低于 6GHz 的为低端产品，介于 6GHz-20GHz 的为中端产品，高于 20GHz 的为高端产品。鼎阳科技于 2020 年研发突破 6GHz，进军中端产品领域，并于当年实现中端产品营收 142.37 万元，占比 32.0%，2021H1 中端产品贡献营收 32.18%。此外，鼎阳不断向高端产品进发，已于 2021 年实现 20GHz 量产，并预计 2022 年实现 40GHz 研发突破。

图 14：鼎阳科技射频微波发生器产品结构



资料来源：鼎阳科技招股书，安信证券研究中心

从各公司具体产品参数来看，坤恒顺维的最高频率可达 44GHz，相位噪声为-142dBc/Hz，优于国内厂商同类产品。鼎阳科技目前最高频率为 20GHz，相位噪声为-120dBc/Hz。相比之下，普源精电的中端产品最高频率为 13.6GHz，相位噪声为-116dBc/Hz。

表 5：各公司射频微波信号发生器主要参数情况

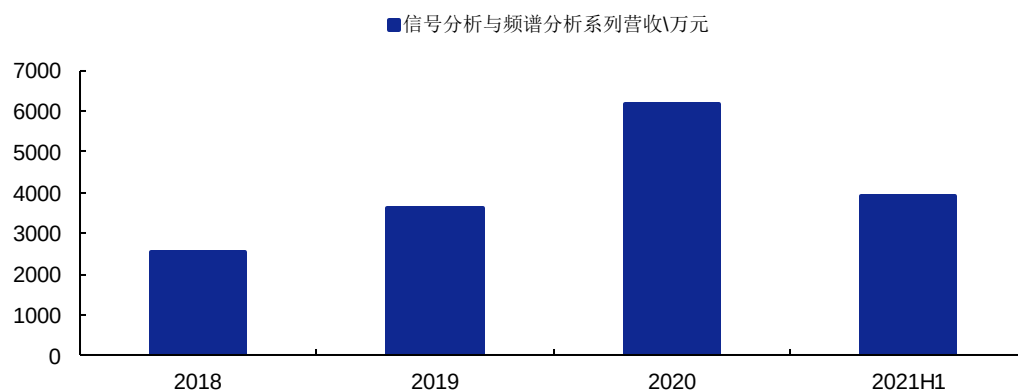
	主要产品	主要参数情况
鼎阳科技	SSG5000A、SSG500X、SSG3000X	最高频率 9kHz-20GHz；相位噪声-110dBc/Hz 到-120dBc/Hz
坤恒顺维	KSW-VSG	最高频率 9kHz-44GHz，相位噪声-142dB@1GHz 10kHz
普源精电	经济型：DSG800/A	最高频率 3.6GHz，相位噪声-112dBc/Hz@10kHz offset
	中端：DSG3000B	最高频率 13.6GHz，相位噪声-116dBc/Hz@10kHz offset

资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心

2.3. 频谱信号分析仪：创远仪器分产品营收 CAGR 达 54.8%，且技术指标表现最优

频谱信号分析仪能够以模拟或数字方式显示信号的频域特性，实现信号失真度、调制度、稳定度等参数的测量。频谱信号分析仪是对无线电信号进行测量的必备手段，在高频率范围的信号中应用尤其广泛。国内生产频谱分析仪的厂商主要是普源精电、创远仪器和鼎阳科技。

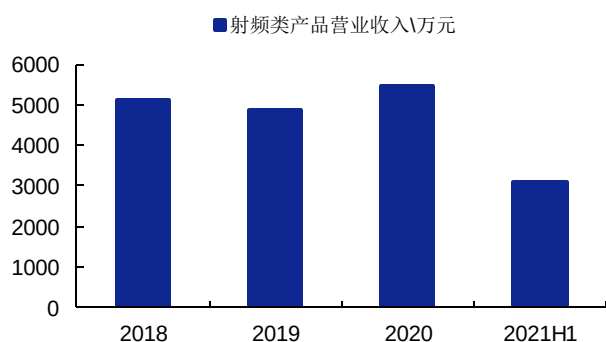
创远仪器的信号分析与频谱分析系列包括 A6 信号分析仪、Micro-RX 矢量信号分析仪、T8600 矢量信号分析仪、SpeeMini 手持式信号分析仪等产品。2018-2020 年创远仪器该系列营业收入保持高速增长，年复合增长率达 54.8%，2020 年实现营收 6148.38 万元，同比增长 69.7%，2021 年 H1 继续保持增势，实现营收 3937.84 万元，同比增长 111.75%。

图 15：创远仪器信号分析与频谱分析系列营收情况（万元）


资料来源：创远仪器招股书，年报，安信证券研究中心

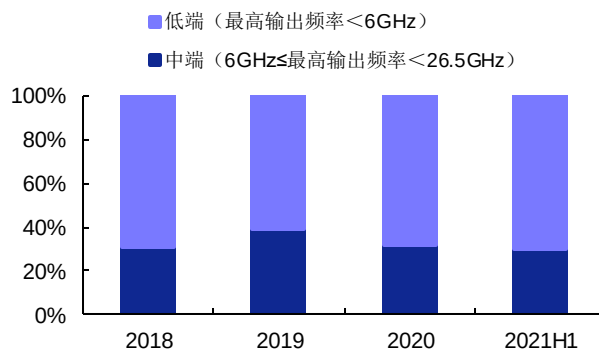
与射频微波信号发生器相似，频谱信号分析仪主要参数指标为频率范围和相位噪声。普源精电将射频微波发生器和频谱分析仪合并统计，并将最高频率范围低于 6GHz 且相位噪声大于 -95dBc/Hz 的产品定义为经济型；最高频率范围介于 6GHz-26.5GHz，相位噪声介于 -95dBc/Hz 到-120dBc/Hz 的产品为中端产品；最高频率范围大于 26.5GHz 且相位噪声小于 -120dBc/Hz 的为高端产品。从营业收入看，普源精电射频类产品 2018-2020 年复合增长率为 3.54%，2021 年 H1 产品收入达 3075.18 万元。从产品结构看，低端产品贡献营收近 7 成，产品结构比较稳定。

图 16：普源精电射频类产品营收情况（万元）



资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心

图 17：普源精电射频类产品结构



资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心

从技术指标看，鼎阳科技的频谱信号分析仪最高频率可达 26.5GHz，高于同业，平均噪声电平最低可达-165dBm/Hz，整体指标处于行业前列。创远仪器的 T8600 矢量信号分析仪最高频率为 20GHz，平均噪声点平最低为-160dBm/Hz。普源精电的中端和经济型产品最高频率为 6.5-7.5GHz，相对较低。

表 6：各公司频谱信号分析仪主要参数情况

	主要产品	主要参数情况
鼎阳科技	SSA5000A、SSA3000X Plus、SSA3000X、SSA3000X-R	频率范围：9kHz-26.5GHz；平均噪声电平：-161dBm/Hz 到 -165dBm/Hz
普源精电	经济型：DSA800/E、RSA3000/N/E 中端：RSA5000/N	最高频率范围：7.5GHz；相位噪声：-102dBc/Hz @10kHz offset 最高频率范围：6.5GHz；相位噪声：-108dBc/Hz @10kHz offset
创远仪器	A6 信号分析仪 Micro-RX 矢量信号分析仪 T8600 矢量信号分析仪 SpeeMini 手持信号分析仪	频率范围：9kHz-6000MHz；平均噪声电平：-168dBm@1GHz 频率范围：9kHz-6000MHz；平均噪声电平：-168dBm@1GHz 频率范围：100kHz-20GHz；平均噪声电平：-149dBm@1GHz 到 -160dBm@1GHz 频率范围：9kHz-6GHz；平均噪声电平：-131dBm@1GHz 到 -168dBm@1GHz

资料来源：各公司招股书，创远仪器官网，安信证券研究中心

2.4. 矢量网络分析仪：创远仪器分产品营收体量大，最高频率更高

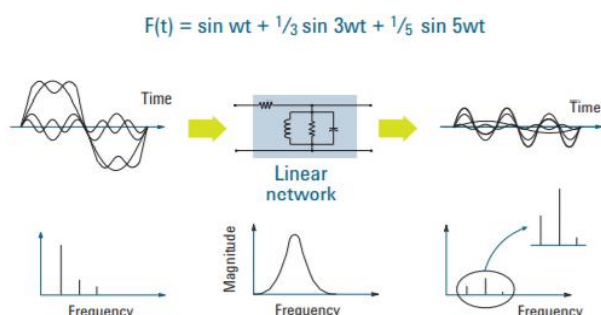
矢量网络分析仪是测量器件网络特性的仪器，它结合了频谱分析仪技术、信号发生器技术以及矢量网络分析技术等各项技术，被誉为“仪器之王”，是射频微波领域必备的测试测量仪器，并且是诸多行业专用仪器的基础形态。

矢量网络分析仪是一种综合性十分强的仪器，有射频领域万用表之称，其功能之丰富超越了绝大多数测试仪器，广泛应用于 5G 系统、广播电视、移动通信、无线通信、汽车电子、医疗、科研教育、半导体和电子产品等领域的射频器件和组件的研发及生产测试。

矢量网络分析仪是网络分析仪中最常用、最主流的品种。网络分析仪的工作原理与 B 超类似。B 超检测时，医生手持探头，向患者体内发射超声波，通过接收被人体器官反射的超声波即可观察到人体内部的情况。网络分析仪在检测器件时，会利用自带的信号发生器，向器件的输入端口发射信号，并接收器件输出端口传输过来的信号以及从输入端口反射回来的信号，据此进行分析，获知元器件特性。

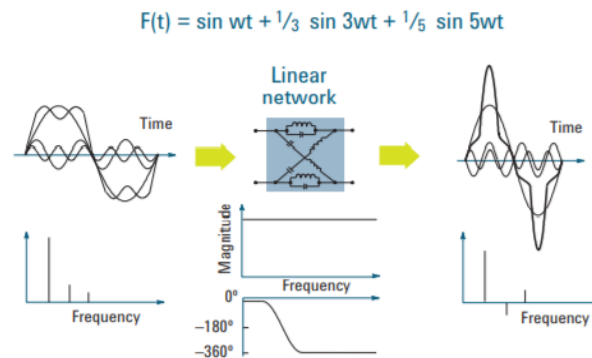
而“矢量”二字，指的主要是网络分析仪要同时测量信号的幅度与相位。幅度与相位这两个指标合在一起就构成了一个二维矢量。同时测量幅度与相位的原因在于信号经过元器件后，幅度与相位都会发生变化，因此幅度和相位都能够提供信息。

图 18：经过二端口网络后，信号幅度发生变化



资料来源：Agilent，安信证券研究中心

图 19：经过二端口网络后，信号相位发生变化



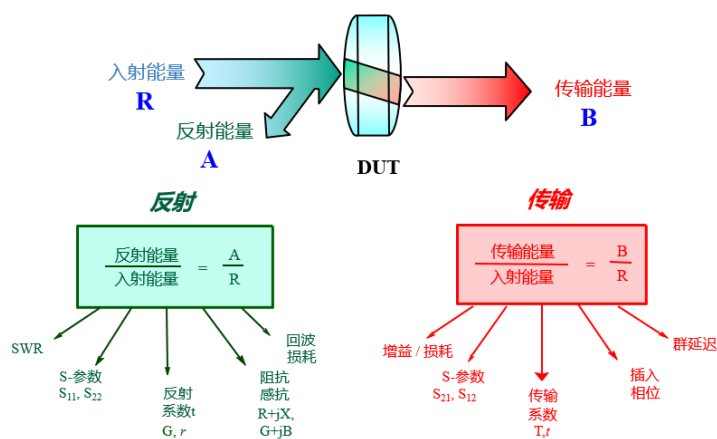
资料来源：Agilent，安信证券研究中心

各类射频元器件通常都可以用矢量网络分析仪进行测量，但由于矢量网络分析仪自带信号发射功能和信号接收功能，因此较多应用于被动元件的测量，这点与频谱分析仪不同，频谱分析仪由于不能发射信号，因此常用于测量主动元件（有源器件）。对于在 5G 基站大量应用的环形器、隔离器、双工器、介质滤波器、MIMO 天线等部件来说，矢量网络分析仪是必备的测量仪器。

矢量网络分析仪主要功能是用于射频器件 S 参数测量。所谓 S 参数，其实描述的就是信号的传输与反射，对于常见的二端口器件来说，正反两个方向的传输信号各用一个 S 参数来表示，两个方向的反射信号也各自用一个 S 参数来表示，所以二端口器件总共有 4 个 S 参数。光波就是一种特殊的电磁波，电磁波在不同介质中的传输情形就像空气中的光波遇到透镜，部分光波会被反射，另一部分则会透射。电磁波在电缆中进行传输时往往会遇到连接器、阻抗元件等，这时就会发生反射和透射，通过对反射信号和透射信号的测量和分析，我们就可以得知元器件的性质。

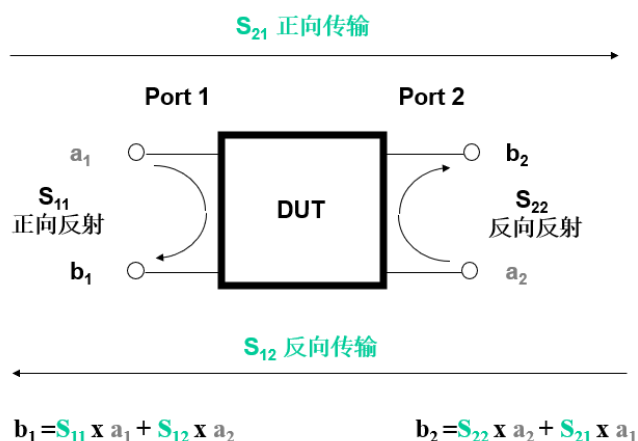
除 S 参数以外，我们还可以从入射与反射信号获知器件对信号的损耗或增益、信号相位改变、群延迟、器件阻抗、非线性特性等指标，这些指标对于确认器件的性能是十分重要的。

图 20：信号传输与反射以及衍生测量指标



资料来源：Anritsu，安信证券研究中心

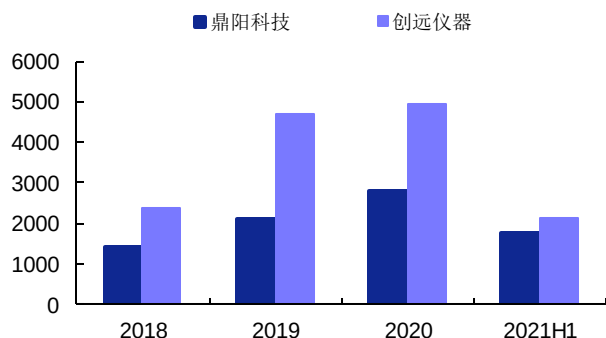
图 21：二端口网络 S 参数



资料来源：Anritsu，安信证券研究中心

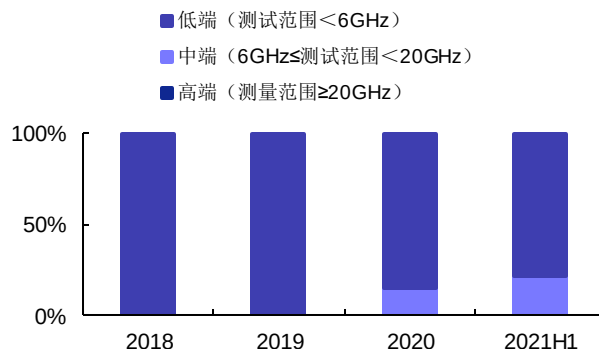
创远仪器和鼎阳科技是国内生产矢量网络分析仪的主要厂家。从营收角度看，创远仪器相关产品营收体量较大，2020 年实现营收 4958.60 万元，2018-2020 年复合增长率达 44.0%，2021 年 H1 营收达 2130.25 万元，较上年略下滑 22.31%。鼎阳科技将频谱分析仪和矢量网络分析仪合并统计，2020 年整体营收为 2795.40 万元，2018-2020 年复合增速为 39.2%，2021 年 H1 实现营收 1746.24 万元。

图 22：各公司矢量网络分析仪营收情况（万元）



资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心

图 23：鼎阳科技频谱和矢量网络分析仪产品结构



资料来源：鼎阳科技招股书，安信证券研究中心

鼎阳科技按照测试范围将频谱和矢量网络分析仪分为高中低三档：测量单位大于等于 20GHz 为高档产品；测试范围介于 6GHz-20GHz 的为中端产品；低于 6GHz 的为低端产品。从产品结构来看，低端产品占比呈下降趋势，2021 年 H1 贡献营收 78.7%，中端产品从 2020 年开始实现营收，2021 年 H1 占比 20.7%。2021 年鼎阳科技成功进军高端产品领域，H1 实现营收 10.62 万元，占比 0.6%。

从技术指标来看，创远仪器的矢量网络分析仪最高频率可达 9GHz，高于鼎阳科技的 8.5GHz。

表 7：各公司矢量网络分析仪主要参数情况

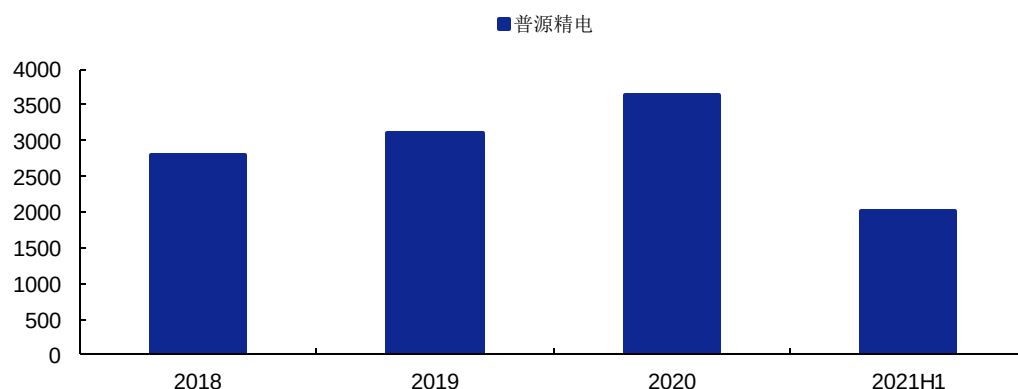
	主要产品	主要参数情况
鼎阳科技	SVA1000X、SHA5000X	频率范围：9kHz-8.5GHz
创远仪器	T5260C	频率范围：100kHz-9GHz

资料来源：鼎阳科技招股书，创远仪器第一轮问询函回复，安信证券研究中心

2.5. 电源及电子负载：2021 年 H1 普源精电营收达 2017 万，同惠电子同比增长 189%

电源及电子负载主要用于给测试对象供电或者吸收测试对象产生的电能，并对测试回路的电能进行测量分析。电源及电子负载主要包括用于供电的可编程电源和用于吸收电能的电子负载两大类。

生产电源及电子负载相关产品的厂商有普源精电、同惠电子和鼎阳科技。其中，普源精电营收体量较大，2020 年实现营收 3634.72 万元，同比增长 16.9%，2021 年 H1 营收 2017.39 万元。同惠电子相关产品 2021 年 H1 贡献营收 344.98 万元，同比增长 188.83%。鼎阳科技将电源和万用表等其他产品合并统计，2021 年 H1 实现营收 2363.13 万元。

图 24：普源精电电源及电子负载营收情况（万元）


资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心

从具体产品来看，同惠电子的产品的电流分辨率最高为 10 μ A，优于同业，各公司产品的电压分辨率均可达到 0.1mV。

表 8：各公司电源及电子负载主要参数情况

	主要产品	主要参数情况
普源精电	高精度直流电源 DP700、DP800	编程精度 0.05%，分辨率最高 1mV/0.1mA
	直流电子负载 DL3000	编程精度 0.1%+0.1%FS，分辨率最高 0.1mV/0.1mA
同惠电子	TH8300 模块化可编程直流电子负载	电压/电流分辨率 0.1mV/10 μ A
	TH8400 模块化可编程直流电子负载	电压/电流分辨率 1mV/0.1mA
	TH6700 系列可编程开关直流电源	电压/电流分辨率 10mV/10mA
	TH6900 系列可编程开关直流电源	电压/电流分辨率 10mV/10mA
鼎阳科技	高精度可编程直流电源 SPD3303X/X-E、SPD3303C、SPD1000X、SPS5000X	电压/电流分辨率 10mV/10mA、1mV/1mA
	高性能可编程电子负载	分辨率 0.1mV/0.1mA

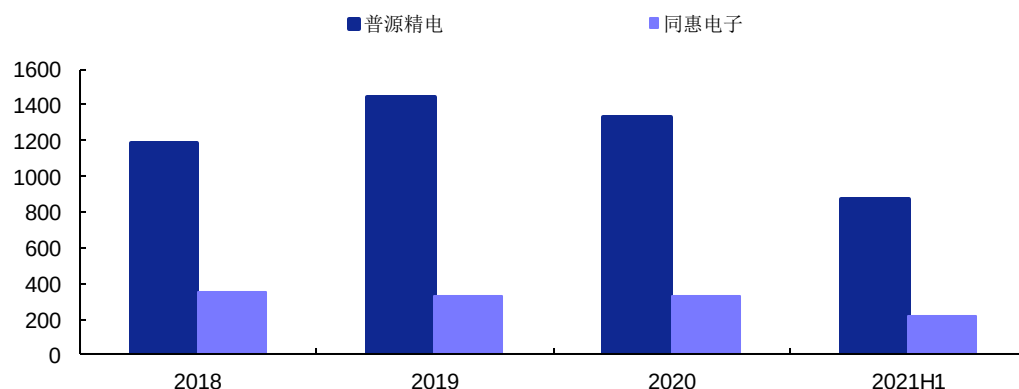
资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心

2.6. 万用表：普源精电 2021 年 H1 实现营收 867 万元，各家技术指标无明显差异

万用表是一种多用途电子测量仪器，主要用于准确测量电压、电流等基本电学量以及电路故障诊断等，通常包括安培计、电压表、欧姆计等。万用表的核心性能指标主要为读数分辨率，分辨率越高，测量结果越准确，产品价格越高。

普源精电、同惠电子和鼎阳科技均生产万用表。从营收角度看，普源精电将万用表和数据采集器合并统计，2021 年 H1 营业收入为 867.47 万元。相比之下同惠电子营收体量较小，2021 年 H1 营收为 222.42 万元。

图 25：各公司万用表营收情况（万元）



资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心

从具体产品来看，行业中万用表读数分辨率主要包括 4 位半、5 位半、6 位半，除普源精电不生产 4 位半的产品外，整体技术指标无明显差异。

表 9：各公司万用表主要参数情况

	主要产品	主要参数情况
普源精电	DM3058/E	读数分辨率：5 位半
	DM3068、M300	读数分辨率：6 位半
同惠电子	TH1963	读数分辨率：6 位半
	TH1953	读数分辨率：5 位半
	TH1952	读数分辨率：5 位半
	TH1941、TH1942	读数分辨率：4 位半
鼎阳科技	SDM3065X、SDM3055、SDM3045X	读数分辨率：4 位半、5 位半、6 位半

资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心

3. 下游端：产品应用领域涉及广，每家公司聚焦方向存在差异

电子测量仪器对国民经济有着至关重要的辅助和促进作用，行业产业链广泛，上中下游企业丰富。

- **上游供应商：**主要有电子元器件厂商、电子材料厂商、机电产品厂商、机械加工厂商和电子组装厂商等。**电子元器件方面涉及主动电子元器件与被动电子元器件两大类。**主动电子元器件，即能够执行数据运算、处理的组件，在测量仪器中主要起到电信号的激发放大、振荡、电流控制等功能，其在示波器、波形发生器等电子测量仪器中广泛使用，主要包括 IC 芯片、二极管、三极管等，其特点是等效电路均含有受控电源，其中 IC 芯片对电子测量仪器的基本功能进行模块化整合，是实现测量及相关处理功能的重要核心单元。目前电子测量仪器芯片的供应商以国外厂商为主。被动电子元器件，即不含有受控电源的电路组件，主要包括 RCL（电阻、电容、电感）及被动射频元器件两大类，其中 RCL 可以在测试测量仪器中起到分压分流、滤波、稳流等功能，是电路的基本组成元件，被动射频元件包含滤波器、变压器、震荡器等，在射频类仪器、电源及电子负载中被广泛应用。
- **下游：**即应用市场。电子测量仪器客户群极其广泛，所有与电子设备有关的企业，几乎都需要使用电子测量仪器。典型的下游应用领域主要包括教育与科研、工业生产、通信行业、航空航天、交通与能源、消费电子等。

图 26：电子测量仪器上下游



资料来源：Frost&Sullivan 《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》，安信证券研究中心

从产品应用领域看，5 家公司产品均可应用于移动通讯、消费电子以及科研教育领域。导航及车联网也是各公司的主要应用场景之一，具体产品包括：创远仪器的频谱信号分析仪和北斗导航测试系列产品、普源精电的波形发生器及频谱信号分析仪、坤恒顺维的矢量信号发生器及射频微波信号发生器、鼎阳科技的高性能可编程电子负载等。可应用于航空航天领域的产品包括：普源精电频谱信号分析仪、电源及电子负载等产品以及坤恒顺维的射频微波信号发生器、定制化通用接收机、火星探测模拟仪等产品。部分产品可应用于新能源汽车行业，比如同惠电子的电阻类测试仪器和万用表、普源精电的电源及电子负载等。此外，鼎阳科技还服务于赛默飞等医疗领域终端客户。然而虽然 5 家公司的产品在很多应用领域都有涉及，但是在下游领域方面，鼎阳科技更专注于半导体和汽车电子领域；创远仪器聚焦于通信和航空航天领域；同惠电子涉猎消费电子、汽车、制造、通信和半导体五大领域；普源精电主要下游为教育科研领域；坤恒顺维则服务于通信、航空航天和国防领域。

表 10：业内公司业务方向及下游领域

公司名称	公司板块	业务方向	下游领域
鼎阳科技	科创板	专注于通用电子测试测量仪器	通信、半导体、汽车电子等
创远仪器	北交所	重点拓展无线通信市场、无线电监测和北斗导航市场、以无线通信为主的智能制造市场三个方向	通信、航空航天
同惠电子	北交所	产品包括元件参数测试仪器、绕线元件测试仪器、电气安规测试仪器、电阻类测试仪器、电力电子测试仪器、台式数字多用表等六大类	消费电子、汽车、制造、通信、半导体
普源精电	已过会 (未上市)	在时域和频域测试测量应用方向实现多元化行业覆盖	教育与科研、工业、通信、航空航天等
坤恒顺维	已过会 (未上市)	定位于高端无线电测试仿真领域	通信、航空航天、国防

资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心整理

3.1. 鼎阳科技：专注于通用电子测试测量仪器，下游领域较多

公司是一家研发驱动型的高新技术企业，设立以来一直专注于通用电子测试测量仪器的开发和技术创新，紧紧抓住现代电子信息产业的发展和需求变化，研发出具有自主核心技术的数字示波器、波形和信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪等产品，具备国内先进通用电子测试测量仪器研发、生产和销售能力。公司自主品牌“SIGLENT”已经成为全球知名的通用电子测试测量仪器品牌，产品销往全球 80 多个国家和地区，目前已发展成为国内技术领先的通用电子测试测量仪器企业之一。

公司依托良好的产品创新能力和稳定的产品品质，与示波器领域国际领导企业之一力科和全球电商平台亚马逊建立了稳定的业务合作关系。公司建立了稳定的全球销售体系，产品主要销售区域为北美、欧洲和亚洲电子相关产业发达的地区，获得了涵盖通讯、半导体、汽车电子、医疗电子、消费电子、航空航天、教育科研等领域数量众多的国内外知名企业和教育机构的认可，公司知名客户包括苹果、华为、思科、英特尔、英伟达、Google、赛默飞、NASA、比亚迪、大疆、麻省理工学院、清华大学等。

表 11：鼎阳科技前五大客户情况/万元

2021 年 1-6 月				
序号	客户名称	销售内容	销售金额	占营业收入比例
1	亚马逊	主要为数字示波器	1,763.14	13.03%
2	力科	主要为数字示波器	1,112.30	8.22%
3	Batronix GmbH & Co. KG	主要为数字示波器、频谱和矢量网络分析仪	539.96	3.99%
4	AOPrist	主要为数字示波器	495.13	3.66%
5	Interworld Highway LLC	主要为数字示波器、频谱和矢量网络分析仪	473.37	3.50%
	合计	-	4,383.82	32.39%
2020 年度				
序号	客户名称	销售内容	销售金额	占营业收入比例
1	亚马逊	主要为数字示波器和任意波形发生器	4,108.64	18.61%
2	力科	主要为数字示波器	1,442.60	6.53%
3	Batronix GmbH & Co. KG	主要为数字示波器、频谱和矢量网络分析仪	984.08	4.46%
4	Saelig Company Inc.	主要为数字示波器、频谱和矢量网络分析仪	688.71	3.12%
5	AOPrist	主要为数字示波器	609.89	2.76%
	合计	-	7,833.92	35.48%

资料来源：鼎阳科技招股书，安信证券研究中心

3.2. 创远仪器：专注无线通信，主要客户涉及通信、航空航天领域

公司专注于无线通信、射频微波、无线电监测、北斗导航及智能制造测试等市场领域，存量客户均系无线通信产业链中的大型企业，例如中国移动、中国联通、中国电信三大移动运营商；华为、中兴通讯、大唐电信、诺基亚西门子等国内外知名基站及设备制造商；以及中电仪器等国内外知名企业。

表 12：创远仪器核心技术在主营业务及自研产品中的应用情况

序号	核心技术	主营业务	自研产品应用
1	仪表射频微波电路设计及制造技术	自研产品和解决方案业务中信号模拟与信号发生系列、信号分析与频谱分析系列、矢量网络分析系列、无线网络测试与信道模拟测试系列、无线电监测与北斗导航测试系列	无线通信芯片、模块、终端、基站设备等研发生产测试、无线网络覆盖与网络优化测试、射频元器件制造、无线电监测与频谱管理、北斗导航测试
2	超高速基带信号处理平台相关技术	自研产品和解决方案业务中信号模拟与信号发生系列、信号分析与频谱分析系列、无线网络测试与信道模拟测试系列	无线通信芯片、模块、终端、基站设备等研发生产测试、无线网络覆盖与网络优化测试
3	兼容多制式无线通信物理层协议相关技术	自研产品和解决方案业务中信号模拟与信号发生系列、信号分析与频谱分析系列、无线网络测试与信道模拟测试系列	无线通信芯片、模块、终端、基站设备等研发生产测试、无线网络覆盖与网络优化测试
4	5G 毫米波测试技术	自研产品和解决方案业务中信号模拟与信号发生系列、信号分析与频谱分析系列、矢量网络分析系列、无线网络测试与信道模拟测试系列	5G NR 毫米波测试，应用于高性能矢量信号发生器、信号分析仪、矢量网络分析仪和扫频仪等。

资料来源：创远仪器公开发行说明书，安信证券研究中心

目前主要客户类型涵盖国内外通信设备厂商、无线电监测及检测机构、射频产品及系统制造企业、国防军工企业、无线通信网络工程服务公司等，合作的公司包括华为、中兴通讯、爱立信、中国移动等知名企业。

表 13：创远仪器前五大客户情况

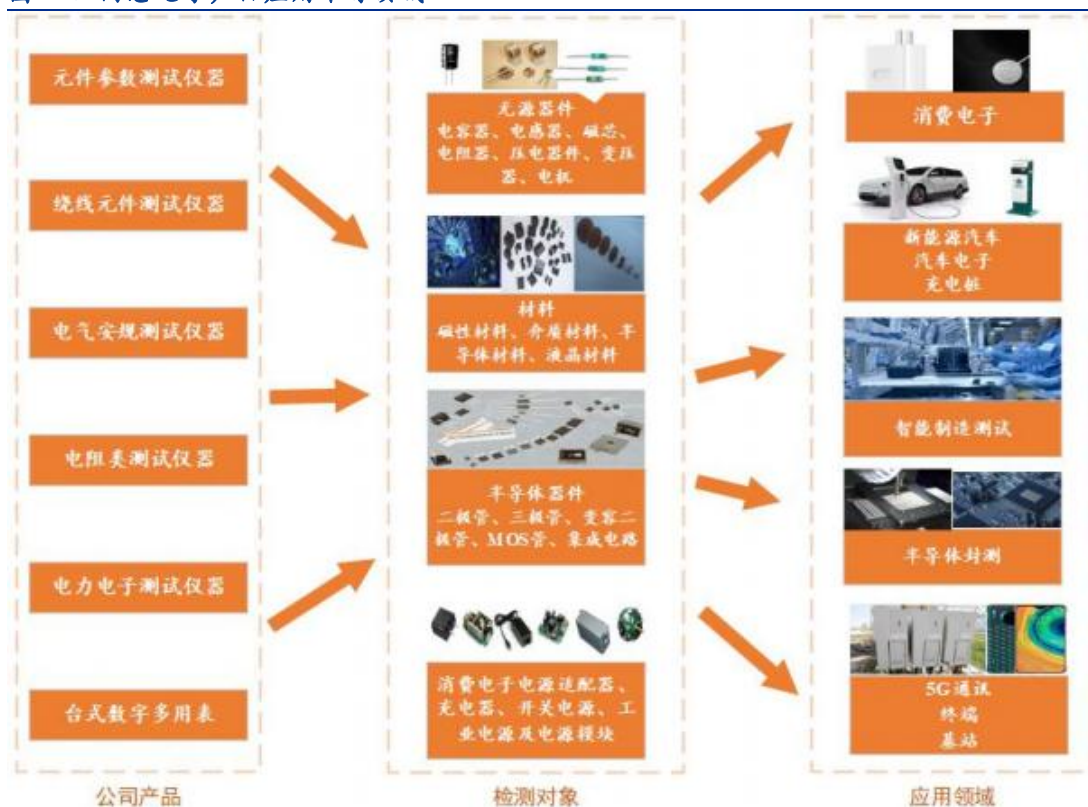
2021 年				
公司名称	领域	金额(万元)	占比(%)	
客户 A	-	2,346.17	12.41	
上海大唐移动通信设备有限公司	通信	2,275.05	12.03	
四川九洲电器集团有限责任公司	通信、航空航天	1,870.09	9.89	
工业云制造(四川)创新中心有限公司	通信	1,813.33	9.59	
北京科达恒睿科技有限公司	通信	1,334.69	7.06	
2020 年				
公司名称	领域	金额(万元)	占比(%)	
广东大普通信技术有限公司	通信	3,920.61	12.88	
上海大唐移动通信设备有限公司及其下属子公司	通信	2,446.31	8.03	
北京华力创通科技股份有限公司	通信、航空航天	1,820.55	5.98	
中国航天科工集团有限公司及其下属子公司	航空航天	1,490.31	4.89	
北京航天广通科技有限公司分公司	航空航天	1,293.40	4.25	

资料来源：创远仪器公开发行说明书，安信证券研究中心

3.3. 同惠电子：多种测量仪器涉猎消费电子、汽车、制造、通信、半导体领域

公司的主要产品为各类电子测量仪器，主要包括元件参数测试仪器、绕线元件测试仪器、电气安规测试仪器、电阻类测试仪器、电力电子测试仪器、台式数字多用表等六大类。公司产品主要用于各种电子元器件、材料、电子零部件、电子整机等被测对象的性能测试、测量、试验验证及品质保证，经公司仪器检测过的产品被广泛应用于 3C 消费电子、5G 通讯、半导体封测、新能源汽车、电力电子、家用电器等领域。

图 27：同惠电子产品应用下游领域



资料来源：同惠电子公开发行说明书，安信证券研究中心

公司电子测量仪器产品的质量稳定性好、客户认可度高，部分高端测量仪器产品性能指标已接近或达到国际同类产品水平，成功实现了进口替代。公司凭借自主研发的电子测量仪器产品，通过经销、直销、ODM 和电商的销售模式相继进入了 TDK、PULSE、MOLEX、顺络电子、瑞声科技、立讯精密、法拉电子等国内外元器件知名企业和华为、比亚迪、富士康、长电科技、华峰测控、格力电器等国内外知名电子厂商及中科院、中国电科、清华大学、浙江大学、东南大学、上海交大、电子科技大学等知名高校及科研院所，并取得客户的认同。

表 14：同惠电子前五大客户情况

2020 年		
公司名称	金额(万元)	占比(%)
东莞市横河电子仪器有限公司	591.33	5.89
B+K Precision	574.52	5.72
厦门运恒工贸有限公司	515.19	5.13
深圳市忠信仪器仪表有限公司	509.70	5.08
东莞市鹏测电子科技有限公司	426.39	4.25
2019 年		
公司名称	金额(万元)	占比(%)
B+K Precision	574.47	6.27
深圳市忠信仪器仪表有限公司	471.87	5.15
厦门运恒工贸有限公司	399.99	4.37
深圳市零式未来科技有限公司	353.77	3.86
苏州新同惠电子有限公司	320.45	3.5

资料来源：同惠电子公开发行说明书，安信证券研究中心

3.4. 普源精电：终端客户分散，主要服务于教育高校、科研院所等领域

公司产品逐步在时域和频域测试测量应用方向实现多元化行业覆盖，为教育与科研、工业生产、通信行业、航空航天、交通与能源、消费电子等各行业提供科学研究、产品研发与生产制造的测试测量保障，并在前沿科学技术、新一代信息技术和新型基础设施建设的发展中提供支撑。

表 15：普源精电前五大客户/万元

2021 年 1-6 月			
客户名称	主要销售内容	销售金额	占营业收入的比例
北京神州技测科技有限公司	数字示波器等测量测试仪器	2,102.49	9.91%
InterWorldHighway,LLC	数字示波器等测量测试仪器	1,363.18	6.43%
广州市中普电子有限公司	数字示波器等测量测试仪器	981.93	4.63%
BatronixGmbH&Co.KG	数字示波器等测量测试仪器	707.66	3.34%
ConradElectronicSE	数字示波器等测量测试仪器	666.76	3.14%
合计		5,822.02	27.44%

2020 年			
客户名称	主要销售内容	销售金额	占营业收入的比例
InterWorldHighway,LLC	数字示波器等测量测试仪器	2,861.99	8.08%
北京神州技测科技有限公司	数字示波器等测量测试仪器	2,611.27	7.37%
BatronixGmbH&Co.KG	数字示波器等测量测试仪器	1,281.88	3.62%
A 公司	数字示波器等测量测试仪器	1,268.37	3.58%
ConradElectronicSE	数字示波器等测量测试仪器	1,266.58	3.58%
合计		9,290.08	26.23%

资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心

公司产品应用领域广泛、终端客户数量众多，因此经销商下游终端主要客户的销售较为分散，销售金额及占比均较低，主要服务于高校、科研院所、企业研发、电子产品制造等各类型客户。

表 16：普源精电经销商下游前五大终端客户销售情况/万元

2021 年 1-6 月				
客户名称	主要销售内容	所属行业	销售金额	占经销收入的比例
中山大学	数字示波器等测量测试仪器	教育与高校科研	193.45	1.25%
华南理工大学	数字示波器等测量测试仪器	教育与高校科研	153.75	0.99%
安徽师范大学皖江学院	数字示波器等测量测试仪器	教育与高校科研	143	0.93%
中国电子科技集团公司第十三研究所	数字示波器等测量测试仪器	航空航天	86.11	0.56%
电子科技大学	数字示波器等测量测试仪器	教育与高校科研	85.79	0.55%
合计			662.09	4.28%

2020 年				
客户名称	主要销售内容	所属行业	销售金额	占经销收入的比例
A 公司	数字示波器等测量测试仪器	通信	214.73	0.79%
电子科技大学	数字示波器等测量测试仪器	教育与高校科研	140.77	0.52%
青岛大学	数字示波器等测量测试仪器	教育与高校科研	123.47	0.45%
中国计量大学现代科技学院	数字示波器等测量测试仪器	教育与高校科研	73.49	0.27%
中国科学技术大学	数字示波器等测量测试仪器	教育与高校科研	68.73	0.25%
合计			621.2	2.28%

资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心

3.5. 坤恒顺维：定位于高端无线电测试仿真，下游为通信、航空航天、国防领域

公司重点面向移动通信、无线组网、雷达、电子对抗、车联网、导航等领域，提供用于无线电设备性能、功能检测的高端测试仿真仪器仪表及系统解决方案。2019 年公司无线信道仿真仪成为中国移动 5G 信道模拟器项目的 5G 系统性能检测设备，在国内移动通信测试仿真设备领域成功实现了批量化销售，公司开发的射频微波信号发生器已被应用在移动通信、导航、卫星通信、雷达等领域。

表 17：坤恒顺维技术储备和技术创新情况

序号	技术名称	技术描述	应用领域	技术创新
1	高频宽带信号采集、存储和实时分析技术	深入研究数字均衡算法、IQ 预失真算法、宽带信号采集与分析、实时信号解调等技术，以提高宽带信号实时分析能力和信号测试准确度；深入开发高性能频率综合模块、上下变频模块等产品，不断提高产品性能指标；不断提高数据存储速率和数据存储容量，提升实时信号存储和回放能力	频谱分析仪、遥测遥控接收机、宽带信号采集存储设备等	最大 2GHz 信号带宽实时采集、分析；6Tbyte 存储深度
2	信号产生与复杂电磁环境仿真技术	深入开发欺骗干扰、压制干扰、梳状干扰、跟踪式干扰等多种信号源；深入研究跳频通信技术、宽带信号产生技术，丰富多目标信号生成功能；结合无线信道仿真技术，组成一套模拟真实环境实时无线信道仿真、实时信号生成等功能的仿真测试环境	通信、雷达、导航、电子对抗等设备系统级测试、仿真、验证	多目标信号生成；多种信号波形文件；实时动态显示与测试仿真结合
3	毫米波 5G 及下一代通信测试仿真技术	深入毫米波 3D 无线信道建模、无线信道特性等研究，提供更加丰富和完善的信道模型能力；深入开发毫米波、Ku/Ka 等通信频段上下变频模块，不断提升相位噪声、平坦度等性能指标；深入开展轨道交通、卫星通信等应用场景等无线模型开发	5G、卫星通信、空天一体以及下一代移动通信研究等信无线信道及组网测试仿真	2GHz 信号带宽仿真；毫米波 OTA 系统化的解决方案；丰富的信道模型及自定义模型接口
4	高品质射频收发通道与矢量信号分析技术	不断提升 20GHz/44GHz/70GHz 等射频收发通道模块相位、功率稳定度、平坦度性能指标，结合相位校准、时延校准等信号处理技术，提高频谱分析仪等性能指标	无线通信、雷达、电子对抗等设备及射频微波器件相位、时延、阻抗等指标测试	模块化的产品设计，便于扩展通道；丰富的设备同步接口，便于设备大规模端口同步测试
5	高精度时钟分布同步技术	深入研究 WhiteRabbit 定时产生技术及设备、低电平采集技术及设备和 204B/C 同步技术，实现皮秒级时钟精度控制系统	高端工业控制	皮秒级的时钟精度；多设备间稳定的相位一致性；优于 0.02° 的相位检测精度

资料来源：坤恒顺维招股书，安信证券研究中心

公司产品定位于高端无线电测试仿真领域，为中国移动、华为、中兴、爱立信、大唐等移动通信运营商和设备制造商提供网络、终端及系统测试仿真所需的核心测试仿真设备；同时，公司为中电科、航天科工、航天科技等集团下属通信研究院所以及中科院等相关科研单位提供无线电测试仿真产品及服务，为车联网检测中心及各大科研院所提供自组网通信设备检测系统，并为嫦娥登月着陆雷达及火星探测器等提供雷达回波仿真器。

表 18：坤恒顺维前五大客户销售额及所处领域/万元

2021 年 1-6 月				
序号	客户名称	应用领域	销售金额	销售占比
1	中兴通讯股份有限公司	通信	592.92	15.27%
2	中国航空工业集团有限公司	航空航天	472.74	12.17%
3	大唐移动通信设备有限公司	通信	451.33	11.62%
4	空军工程大学	航空航天	401.77	10.35%
5	中国电子科技集团有限公司	通信、国防	339.82	8.75%
	合计		2,258.58	58.16%
2020 年				
序号	客户名称	应用领域	销售金额	销售占比
1	华为技术有限公司	通信	2,222.70	17.07%
2	中兴通讯股份有限公司	通信	2,123.89	16.31%
3	中国航天科技集团有限公司	航空航天	1,463.88	11.24%
4	中国电子科技集团有限公司	通信、国防	1,299.73	9.98%
5	中国航天科工集团有限公司	航空航天	893.16	6.86%
	合计		8,003.37	61.48%

资料来源：坤恒顺维招股书，安信证券研究中心

4. 模式端：分为直销、经销、ODM，合力覆盖境内、境外市场

由于各公司的主营业务的发展历程各不相同，所以在销售模式和地域上存在差异。从销售模式来看，鼎阳科技、同惠电子和普源精电主要采取经销模式，创远仪器和坤恒顺维主要采取直销模式。从销售地域来看，鼎阳科技和普源精电境外销售占比均超 65%，创远仪器、同惠电子和坤恒顺维则主要在境内销售。

表 19：各公司销售模式及区域对比

公司名称	主要销售模式	主要销售地域
鼎阳科技	经销（约 80%）	境外（约 75%）
创远仪器	直销为主	境内（超 95%）
同惠电子	经销（接近 60%）	境内（约 90%）
普源精电	经销（接近 80%）	境外（超 65%）
坤恒顺维	直销为主	境内（100%）

资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心整理

4.1. 鼎阳科技：经销为主，占比接近 80%，境外地区销售占比超过 70%

公司的销售模式包括经销、直销和 ODM 三种模式，其中经销为主。根据各目标区域市场的不同特点，公司采取不同的销售模式：在北美和国内采取经销为主、直销为辅的销售模式；在欧洲及亚非拉区域等采取经销模式。公司在美国和德国设立了两家子公司，美国子公司主要负责北美区域自有品牌产品销售，具体职能包括接单、收发货、收付款、市场推广、对经销商进行管理以及为除亚马逊外的客户提供售后服务等。德国子公司主要负责欧盟、英国及瑞士等地区或国家自有品牌产品的销售，具体职能包括收发货、收付款、提供售后服务等，市场推广、经销商管理、接单和跟单职能由公司本部承担。美国子公司和德国子公司的账务由公司本部财务人员根据相关业务单据进行处理。除由境外子公司覆盖的地区外，其它地区和 ODM 客户由公司本部承担相应的销售职能。公司自主品牌产品在国内、国外分别使用“鼎阳”、“SIGLENT”商标进行销售，建立了良好的品牌形象。

2018-2021H1，公司自主品牌产品的销售收入分别为 11,684.61 万元、15,513.79 万元、19,502.94 万元和 11,700.56 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 76.12%、82.47%、89.53%和 87.30%，自主品牌销售系公司主要的销售模式。同时，为不断提高品牌影响力，公司凭借自身扎实的技术研发和稳定的产品质量等优势，采取 ODM 模式与国际知名测试测量仪器厂商，如力科、BK 进行合作。

表 20：鼎阳科技不同销售模式情况/万元

销售模式	2018 年度		2019 年度		2020 年度		2021 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自主品牌	11,684.61	76.12%	15,513.79	82.47%	19,502.94	89.53%	11,700.56	87.30%
其中：经销	10,927.55	71.19%	14,236.23	75.68%	17,906.99	82.20%	10,700.27	79.84%
直销	757.06	4.93%	1,277.56	6.79%	1,595.95	7.33%	1,000.29	7.46%
ODM	3,665.52	23.88%	3,298.53	17.53%	2,280.58	10.47%	1,701.61	12.70%
合计	15,350.13	100.00%	18,812.32	100.00%	21,783.52	100.00%	13,402.17	100.00%

资料来源：鼎阳科技招股书，安信证券研究中心

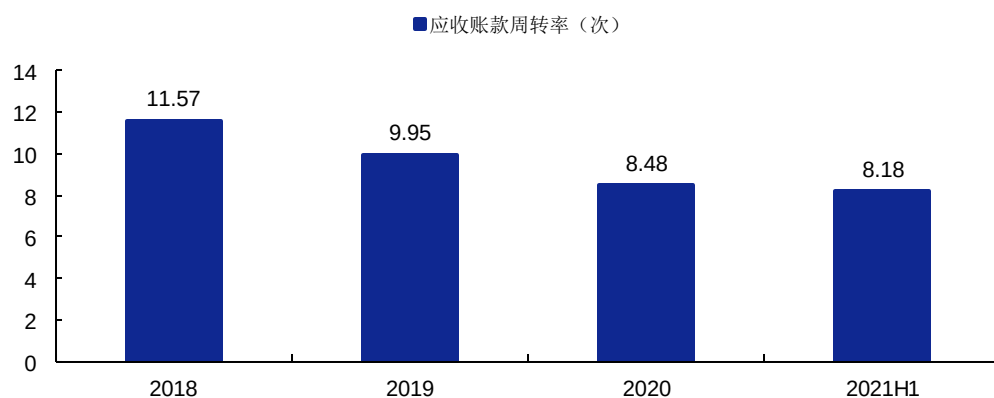
2018-2021H1，公司主营业务收入主要来自于中国境外地区，尤其是北美、欧洲等发达国家和地区。2018-2021H1，公司来自欧美地区的主营业务收入合计占比分别为 65.42%、72.05%、70.27%和 68.97%，这与公司以产品的高性价比为突破口，深耕欧美市场的经营战略相契合。欧美地区的通用电子测试测量仪器产业成熟，市场容量大，客户专业性程度高，其能够熟练理解和使用功能日趋复杂的通用电子测试测量仪器，在选择相关仪器时能够更好的鉴别产品的性能，在采购过程中主要关注产品的整体性价比。2021 年 1-6 月公司主营业务收入同比增长 48.02%，其中境内市场同比增长 116.48%，保持较快增长态势。

表 21：鼎阳科技不同地域情况/万元

地区	2018 年度		2019 年度		2020 年度		2021 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国境内	3,843.46	25.04%	3,845.44	20.44%	4,831.34	22.18%	3,244.86	24.21%
中国境外	11,506.67	74.96%	14,966.88	79.56%	16,952.18	77.82%	10,157.31	75.79%
其中：北美	5,453.01	35.52%	7,765.98	41.28%	8,864.16	40.69%	5,308.91	39.61%
欧洲	4,589.60	29.90%	5,788.18	30.77%	6,443.19	29.58%	3,934.57	29.36%
亚非拉及其他	1,464.06	9.54%	1,412.72	7.51%	1,644.84	7.55%	913.83	6.82%
合计	15,350.13	100.00%	18,812.32	100.00%	21,783.52	100.00%	13,402.17	100.00%

资料来源：鼎阳科技招股书，安信证券研究中心

2018-2021H1，公司应收账款周转率分别为 11.57 次、9.95 次、8.48 次和 8.18 次，维持在较高水平，主要系公司采取较为稳健的经营策略，高度重视现金流管理，实行严格的信用政策：（1）公司多数客户的结算方式为款到发货，从而相应减少应收账款余额；（2）公司给予信用账期的客户多为资金实力较强且合作记录良好的主要客户，该等客户应收账款质量相对较高，周转较快。

图 28：鼎阳科技应收账款周转率情况


资料来源：Choice，安信证券研究中心

4.2. 创远仪器：采取直销、分销和网销的营销模式，主要销售于华北和华东区域

公司以客户需求为导向，提供领先的测试产品和整体解决方案，公司根据不同的产品特点，分别采取直销、分销和网销的营销模式。在国内市场方面，公司针对网络运营商客户，公司主要通过参加其组织的集团集采，中标后获得业务合同；针对无线电监测市场客户，公司主要通过参加其组织的招投标，中标后获得业务合同；针对其他行业客户，公司通过业务洽谈等方式，获得业务合同。其中，因公司控股股东创远电子拥有华为技术合格供应商资质，公司销往华为技术的产品需先销售给创远电子，后由创远电子销售给华为技术。

2017-2019，公司的主要客户集中在华北及华东区域，上述两个区域合计占公司主营业务收入的比重分别为 79.99%、75.24%和 70.66%。

表 22：创远仪器不同区域销售情况/万元

项目	2017 年度		2018 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
华北区	11,155.46	50.95%	5,413.57	25.21%	3,362.58	15.31%
华东区	6,358.09	29.04%	10,743.87	50.03%	12,154.60	55.35%
华南区	2,489.70	11.37%	1,334.70	6.21%	1,657.62	7.55%
西南区	772.28	3.53%	2,220.26	10.34%	1,801.95	8.21%
国内其他区域	289.62	1.31%	772.69	3.60%	2,008.25	9.15%
境外	831.82	3.80%	990.99	4.61%	973.79	4.43%
合计	21,896.97	100.00%	21,476.08	100.00%	21,958.78	100.00%

资料来源：创远仪器公开发行说明书，安信证券研究中心

公司境外销售的产品有 2 种模式：1) 通过与订外贸购货合同，实现境外销售；2) 由公司印度子公司提供仪器租赁业务。

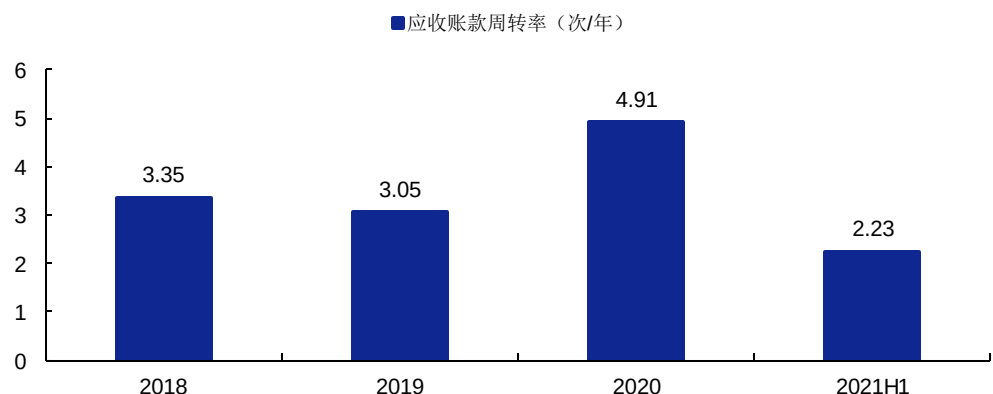
表 23：创远仪器通过上海科学器材有限公司实现销售的主要合同条款

公司名称	上海科学器材有限公司
销售模式	代销
主要最终客户情况	BIRD ELECTRONIC CORPORATION、RFI TECHNOLOGIES SDN BHD、PARTRON VINA Co.,Ltd、PT. UNITRONIC JAYA、Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co.、VIET HAI COMMUNICATION JSC. 等
定价政策	综合考虑产品配置、生产研发成本、市场竞争等情况，与客户协商确定
信用政策和结算方式	信用政策：待科学器材收到海外客户货款后支付货款
收入确认政策	EXW（当卖方在其所在地或其他指定的地点将货物交给买方处置时，即完成交货）、FOB（当货物在指定的装运港越过船舷，即完成交货）

资料来源：创远仪器问询函，安信证券研究中心

公司的应收账款周转率总体较为稳定，公司对同一客户的信用政策也较为稳定。

图 29：创远仪器应收账款周转率情况



资料来源：Choice，安信证券研究中心

4.3. 同惠电子：经销+直销占比超 90%，收入主要来源于长三角和珠三角地区

公司为更好地服务于不同类型客户，满足不同客户群体的个性化需求，构建了多层次、差异化的销售模式，主要包括：经销模式、直销模式、ODM 模式和电商模式。

(1) 经销模式

经销模式是指公司将产品销售给经销商，经销商再将产品销售给终端客户的销售模式。经销商与公司签订经销协议并获得公司授权，销售产品予终端客户或其他下级经销商。经销模式有利于降低公司市场开发成本、快速扩大市场份额并及时就近服务客户。目前公司在国内和部分境外市场建立了完善的经销商服务体系，为客户营造便捷、专业、高效的购买和服务体验，对客户需求做出敏捷的反应，以最短时间满足客户需求。

(2) 直销模式

直销模式是指公司将产品直接销售给终端客户的销售模式。直销模式以高性能高价值仪器产品的销售、部分重点终端客户的销售及客户定制产品的销售为重点。该类客户对服务体验要求更高，对产品的技术性能及技术支持要求更多样化。通过直销模式，公司能够快速有效地获知客户需求，并进行针对性的研发，采用此模式有利于强化对高端客户的高效快速支持与全方位服务。

(3) ODM 模式

ODM 模式系公司依托自身的产品设计和生产能力，根据 B&K Precision 等客户的要求，设计和生产出符合其需求的产品。境外市场已成为公司业务发展的重要组成部分，采用 ODM 模式可更好地满足境外客户差异化的需求。

(4) 电商模式

随着国内电商渠道日趋成熟，公司逐步建立并完善了互联网营销渠道，以满足客户简化购买流程、降低购买成本、快速了解产品、快速获得产品的需求。公司开通有天猫同惠官方旗舰店（<http://tonghui.tmall.com/>）和京东同惠官方旗舰店（<http://tonghui.jd.com/>）。

公司采取以经销模式为主的销售模式。2017-2020H1，经销收入占比分别为 54.03%、58.53%、59.80%和 58.98%。由于电子测量仪器品类较广，高中低档系列较多，发行人产品品类仅占到一小部分，且电子测量仪器销售需要本地化服务较多，行业内多采用经销模式进行销售推广，在一定时期内，公司在销售方面仍将坚持经销为主的策略。

表 24：同惠电子不同销售模式情况/万元

项目	2017 年度		2018 年度		2019 年度		2020 年 1 月—6 月	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
经销	4,494.61	54.03%	5,374.38	58.53%	5,479.11	59.80%	2,252.90	58.98%
ODM	740.29	8.90%	585.36	6.38%	627.76	6.85%	302.27	7.91%
直销	2,985.50	35.89%	3,079.28	33.54%	2,924.97	31.92%	1,216.59	31.85%
电商	98.19	1.18%	142.90	1.56%	130.19	1.42%	48.12	1.26%
合计	8,318.59	100.00%	9,181.91	100.00%	9,162.03	100.00%	3,819.87	100.00%

资料来源：同惠电子招股书，安信证券研究中心

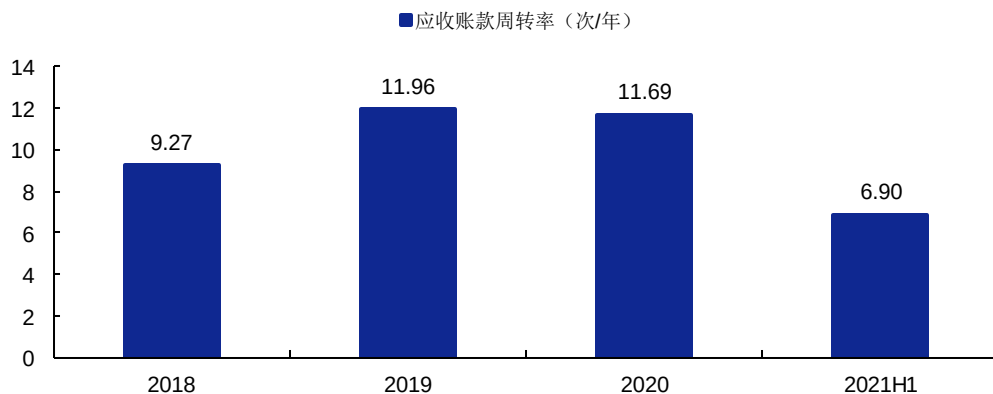
公司生产的电子测量仪器广泛应用于 3C 消费电子、5G 通讯、半导体封测、新能源汽车、电力电子、家用电器等领域，长三角和珠三角地区上述产业较为发达，故 2018-2021H1 公司收入主要来源于长三角和珠三角地区。2018-2021H1，广南区（包括广东省、广西省、海南省）和苏沪区（包括江苏省、上海市）的合计收入占比分别为 55.57%、54.60%、57.38%、59.96%，均高于 50%。

表 25：同惠电子不同销售区域情况/万元

项目	2018 年度		2019 年度		2020 年度		2021 年 1 月-6 月	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
广南	3478.76	37.89%	3430.31	37.44%	3773.63	37.60%	2,398.51	36.87%
苏沪	1623.45	17.68%	1572.53	17.16%	1985.39	19.78%	1,502.53	23.10%
鄂闽	854.94	9.31%	855.81	9.34%	998.43	9.95%	479.42	7.37%
浙皖	630.96	6.87%	659.46	7.20%	640.42	6.38%	593.43	9.12%
西南	653.38	7.12%	626.12	6.83%	612.42	6.10%	231.57	3.56%
西北	552.61	6.02%	624.55	6.82%	551.86	5.50%	136.12	2.09%
华北	363.64	3.96%	373.92	4.08%	486.17	4.84%	568.19	8.73%
外贸	1,024.18	11.15%	1,019.34	11.13%	987.46	9.84%	595.84	9.16%
合计	9,181.91	100.00%	9,162.03	100.00%	10,035.79	100.00%	6,505.59	100.00%

资料来源：同惠电子招股书、年报，安信证券研究中心

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 31.83%(2020 年 06 月 30 日：23.64%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

图 30：同惠电子应收账款周转率情况


资料来源：Choice，安信证券研究中心

4.4. 普源精电：经销占比达 75%左右，来源于欧美地区的收入占比超 40%

公司注重国际化品牌建设和自有品牌销售，结合自身的战略目标和定位，通过品牌传播和市场推广相结合的方式，提高公司品牌认知度和影响力。公司根据产品类型及地区市场特点，采取“经销为主、直销为辅、少量 ODM”的整合式销售模式。经销销售模式下，公司与经销商之间采用买断式销售，并充分利用经销商的区位优势，提升产品销售和服务的响应速度；直销销售模式下，用户通常直接和公司进行合同签署交易，或通过自营电商直接向用户进行线上快捷销售，集团化战略客户主要通过大客户销售模式进行销售。此外，报告期内公司存在 ODM 销售模式，其销售额占比小于 1%，其客户分别为美国和日本的两家全球知名的电子测量仪器公司。2020-2021H1，公司主营业务收入主要来源于经销模式，其占主营业务收入的比例为 79.36%和 74.71%。

表 26：普源精电不同销售模式情况/万元

项目	2020 年		2021 年 1-6 月	
	收入	占比	收入	占比
经销模式	27,222.36	79.36%	15,457.39	74.71%
直销模式	6,864.22	20.01%	5,100.22	24.65%
ODM	216.17	0.63%	131.48	0.64%
合计	34,302.74	100.00%	20,689.09	100.00%

资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心

① 境内市场

在境内市场，公司依托于苏州总部和北京子公司优势资源配置，通过苏州、北京、上海、深圳、广州、武汉、西安、成都、青岛、沈阳等重点市场的销售和技术支持人员部署，面向客户实现完整的营销、服务与支持。由于公司的境内诸多终端客户所需产品的品类多样但单个品类的产品数量需求有限，经销商有更好的产品整合能力，同时经销商在全面开拓市场、提供客户维护、加快资金流转等方面具有优势，公司境内主要通过经销销售模式对于客户范围广、市场成熟及通用性高的产品进行营销。公司境内直销销售模式主要依托于大客户销售团队、终端销售团队、自营电商销售团队来开展实施。通过大客户销售团队向集团化战略客户提供产品、解决方案和定制化产品的销售与服务；通过终端销售团队以高端产品为核心向重点客户提供销售、服务与支持；通过京东、天猫和阿里巴巴等网络电商平台的官方品牌旗舰店，以及公司官方网站的垂直电商等平台运行自营电商的直销。

② 境外市场

在境外市场，公司注重国际化战略，主要依托于美国、德国、日本等地区的海外子公司开展境外市场营销工作，并通过区域化销售、市场、商务、服务等角色的综合配置，实现对境外客户的本地化的销售、服务与支持。因境外各区域存在市场特性、语言、文化、习俗等方面的差异，当地经销商更能有效承担国际市场的销售工作，因此，公司在境外市场主要采取经销商渠道将产品销售至终端客户。公司境外销售还通过官网垂直电商及 Amazon、Ali Express 等电商平台开展直销销售。

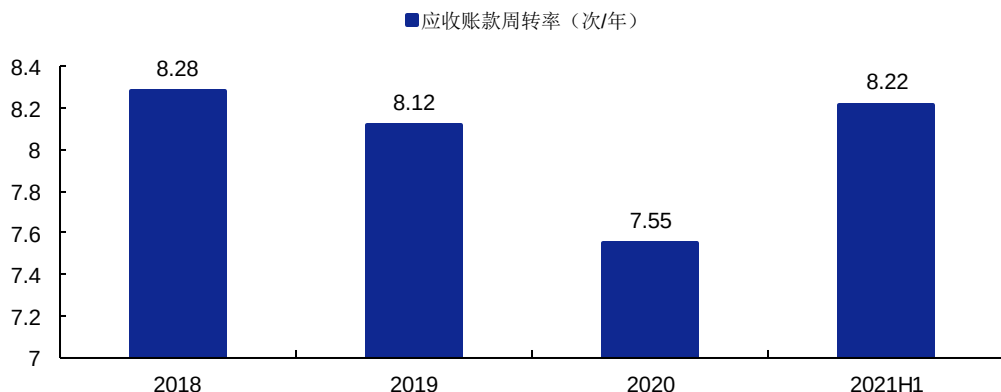
公司主营业务收入主要来自于中国境外地区，尤其是欧洲、北美等发达国家和地区。2020-2021H1，公司来自欧美地区的主营业务收入合计占比分别为 42.78%和 42.16%，这与公司以产品的高性价比为突破口，深耕欧美市场的经营战略相契合。欧美地区的通用电子测量仪器产业成熟，客户专业性程度高，其能够熟练理解和使用功能日趋复杂的通用电子测量仪器，在选择相关仪器时能够更好的鉴别产品的性能，在采购过程中主要关注产品的整体性价比。

表 27：普源精电境内外销售情况/万元

地区		2020 年		2021 年 1-6 月	
		金额	占比	金额	占比
境内	华北区	4,265.22	12.43%	2436.35	11.78%
	华南区	4,060.96	11.84%	2601.62	12.57%
	华东区	3,964.15	11.56%	2754.64	13.31%
	其他	3,436.74	10.02%	1666.09	8.05%
境内合计		15,727.06	45.85%	9458.7	45.72%
境外	欧洲	8,278.31	24.13%	4944.61	23.90%
	北美洲	6,396.45	18.65%	3777.76	18.26%
	亚洲	3,047.21	8.88%	2114.47	10.22%
	其他	853.71	2.49%	393.55	1.90%
境外合计		18,575.68	54.15%	11230.39	54.28%
合计		34,302.74	100.00%	20689.09	100.00%

资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心

2018-2021H1，公司的应收账款周转率分别为 8.28 次/年、8.12 次/年、7.55 次/年及 8.22 次/年，一直维持在较高的水平。对于境内外业务，公司均采用了较为审慎的信用政策，给予合作时间较长、采购规模较大、信用情况较好的客户一定的信用期，一般在 30 天至 60 天内；对于其他合作较少的客户则采用预收账款的结算方式，所以公司应收账款周转较快。

图 31：普源精电应收账款周转率情况


资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心

4.5. 坤恒顺维：以直销为主，通过商业谈判获取订单的比例较大，2020 年达 85%

公司销售模式以直销为主，以少量的经销为辅，因客户采购需求等原因存在少量的经销收入。2020-2021H1，公司通过直销模式形成的主营业务收入分别为 12,213.57 万元、3,755.92 万元，占当期主营业务收入的比重分别为 93.82%、100.00%。

表 28：坤恒顺维不同销售模式情况/万元

项目	2020 年		2021 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
直销	12213.57	93.82%	3,755.92	100.00%
经销	804.49	6.18%	-	-
合计	13018.06	100.00%	3,755.92	100.00%

资料来源：坤恒顺维招股书，安信证券研究中心

公司的产品分为标准化产品和定制化产品，公司主要通过商业谈判的方式与客户建立合作关系。除此之外，公司还通过参加招投标等方式取得客户订单。

表 29：坤恒顺维主营业务收入中商业谈判和通过招投标程序销售情况/万元

项目	2020 年		2021 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
商业谈判	11076.38	85.08%	2,278.50	60.66%
招投标	1941.69	14.92%	1,477.42	39.34%
合计	13018.06	100.00%	3,755.92	100.00%

资料来源：坤恒顺维招股书，安信证券研究中心

（1）标准化产品销售

公司标准化产品是公司根据行业通用需求自主研发的具有多功能、多用途的无需进行二次开发即可进行销售的产品。通常情况下，公司的技术支持及销售先与客户的技术人员进行交流，确认公司产品能够满足其需求，公司提供产品试用，客户技术部门对公司产品进行技术验证，通过验证后双方达成合作意向，公司进入客户的供应商名录并签订采购框架协议。在此框架协议基础上公司根据客户的需求进行生产销售。

图 32：标准化产品销售流程



资料来源：坤恒顺维招股书，安信证券研究中心

（2）定制化产品销售

针对定制化需求较强的客户，公司技术支持人员前期与客户进行技术交流，落实客户需求及可实现性，研发部技术人员制定初步技术方案并完成评估及成本测算，经研发部总工程师审核后，销售人员根据技术方案与客户进行价格谈判或参加招投标，价格确定或中标后，签署销售合同。

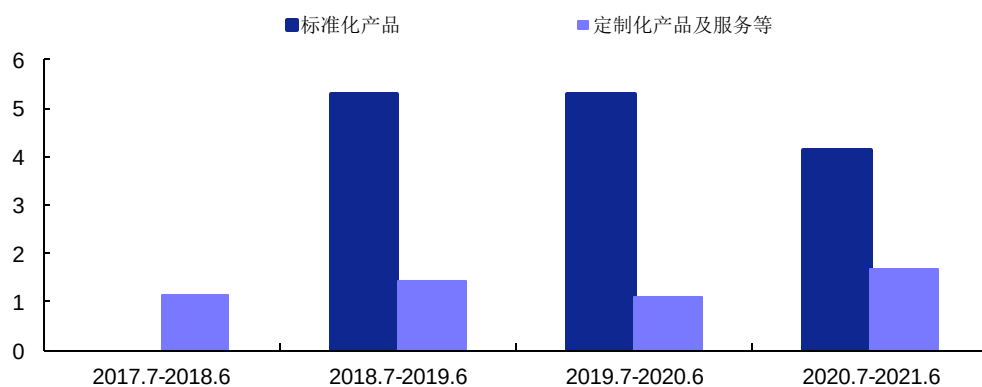
图 33：定制化产品销售流程



资料来源：坤恒顺维招股书，安信证券研究中心

公司的销售模式和客户机构的差异对公司收入确认时间和回款周期产生了较大影响。报告期内，公司收入确认时间主要集中于下半年，尤其是第四季度，导致各年末应收账款余额较大；公司标准化无线信道仿真仪产品的主要客户华为、中兴、爱立信等移动通信设备商，客户信誉度较高，实力较强，回款周期相对较短。公司定制化产品主要客户中电科、航天科工、航天科技集团等下属通信研究所以及中科院等受付款习惯及付款周期的影响，回款周期较长。

图 34：坤恒顺维应收账款周转率情况



资料来源：坤恒顺维招股书，安信证券研究中心

注：上列数据是公司应收账款以7月1日至次年6月30日为周期的模拟计算结果

5. 研发端：技术随下游需求创新迭代，业内公司研发投入逐年增长

通用电子测试测量仪器属于技术密集型行业，其发展是多学科、多领域共同进步的结晶。随着科学技术的持续发展，通用电子测试测量仪器也将随之快速发展，以满足下游应用领域的测量需求，促进社会经济的发展。未来几年，通用电子测试测量仪器行业将呈现以下发展趋势：

1) 技术进步推动仪器多维度发展

由于微电子技术、计算机技术、软件技术和通信技术的广泛应用，微处理器（MPU）、数字信号处理器（DSP）、现场可编程门阵列（FPGA）、单芯片系统（SoC）以及由用户定义的测试软件日益融入电子测量仪器中，这就要求电子深圳市鼎阳科技股份有限公司招股说明书测量仪器必须实现多功能、数字化、智能化、网络化与微型化。

2) 模块化结构

模块化包括功能硬件的模块化和软件功能的模块化：①功能硬件模块化，基于产品技术含量高且应用场景所需的特定要求，为达到既定的性能，行业内优势企业基本都是自研功能模块。随着信息技术和测量技术的发展，功能模块一方面要融入新的技术，另一方面要满足仪器对测量精度、稳定性和可靠性的更高要求，需要不断优化和提升。②软件功能模块化，模块化结构通过共享的元器件、高速总线 and 用户定义的开放式软件，完全能够满足多功能自动化测量的各种要求，使测量系统变得更加合理、灵活、便捷。模块化的优势是在固定体积中提供更多的端口，能极大地帮助用户实现多通道、多功能的测试系统。

3) 测量功能软件化

软件改变了仪器的设计，采用软件设计使得一些实时性要求很高，原本必须由硬件电路完成的测试功能可以通过软件来实现。甚至很多原本用硬件电路难以解决或根本无法解决的问题，采用软件技术便可容易地解决。当前，软件技术已经成为现代电子测量仪器的重要组成部分，是现代高性能测试系统最核心的核心技术。

4) 算法对性能的影响日趋加大

现代的通用电子测试测量仪器已经是一套复杂的分析调试系统，算法对于仪器整体性能的提升发挥了关键的作用，如数字示波器的软件中集成了很多算法，小到如何根据信号电平的直方图分析统计高/低电平并计算上升时间，大到如何从高速串行码流中分解出随机抖动、确定性抖动并进行总线解码等，都是企业自身长期积累下来的测量经验。未来通用电子测试测量仪器将进一步通过优化算法提升软件功能和仪器性能。

5) 高端产品核心专用芯片自研化

高端电子测量仪器要追求更高的性能以及差异化的功能，部分核心芯片无法通过公开市场进行采购，同时商用芯片在功能指标上无法满足高端测试需求，也无法实现部分功能的差异化。因此，电子测量仪器厂家通过加强核心专用芯片的研发以满足高端产品开发需求。国外优势企业采取高端产品核心专用芯片自研的技术发展路径以满足高端产品的开发需求，从而更好的满足下游应用领域的需求。如高端数字示波器产品上，是德科技、泰克以及力科的前端放大器和 ADC 采用自研的专用芯片。

从近两年各公司募资投入项目情况来看，业内公司均在各自所处下游领域加强技术创新和自给率建设，紧随行业技术特点加强自身技术实力。

表 30：各公司募资项目情况

公司名称	研发方向/项目	研发技术/产品
鼎阳科技	高端通用电子测试测量仪器相关芯片、模块及算法	4GHz 数字示波器前端放大器芯片
		高速 ADC 芯片
		低相噪频率综合本振模块
		40GHz 宽带定向耦合器模块
		宽带矢量信号源和宽带接收机中幅度和相位的补偿算法
创远仪器	5G 测试关键技术与产品开发项目	网络分析仪的校准算法
		5G NR 信号的解调分析算法
		增强型 5G 信号源与分析仪
		5G 终端 MIMO/OTA 测试平台建设
		5G 产品性能提升和增强技术公共服务平台建设
同惠电子	毫米波测试关键技术与产品开发项目	5G 空口信号分析仪表研发
		5G 移动通信网络优化综合测试系统
		智能化电子测量仪器生产制造项目
		机架式示波器
		高端数字示波器
普源精电	以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目	高端数字示波器
		时域工作站
		高端数字示波器
		频谱分析仪
		射频/微波信号发生器
坤恒顺维	高端微波射频仪器的研发制造项目	射频/微波信号发生器
		矢量网络分析仪
		无线电测试仿真设备生产基地
		无线电测试仿真技术研发中心
		无线电测试仿真开放实验室

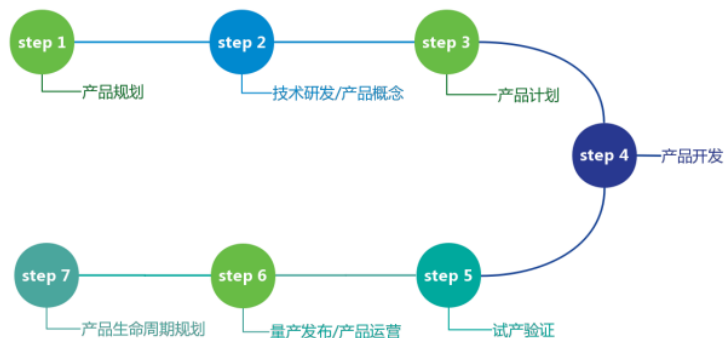
资料来源：各公司招股书，安信证券研究中心整理

5.1. 研发模式：自主研发为主，合作研发并存，内外部立项结合的行业研发模式

➤ 鼎阳科技

公司采用自主研发的模式开展研发活动，并以产品经理负责的矩阵式管理方法进行管理。公司结合行业技术发展和市场情况、下游应用领域的需求变化及发展趋势，确定研发方向及产品目标，并指定产品经理。产品经理从软件开发部、硬件开发部、工业设计部、射频部等职能部门抽调人力资源，组建产品研发团队，并负责产品从规划到量产的生命周期全部过程。

图 35：鼎阳科技研发业务的流程



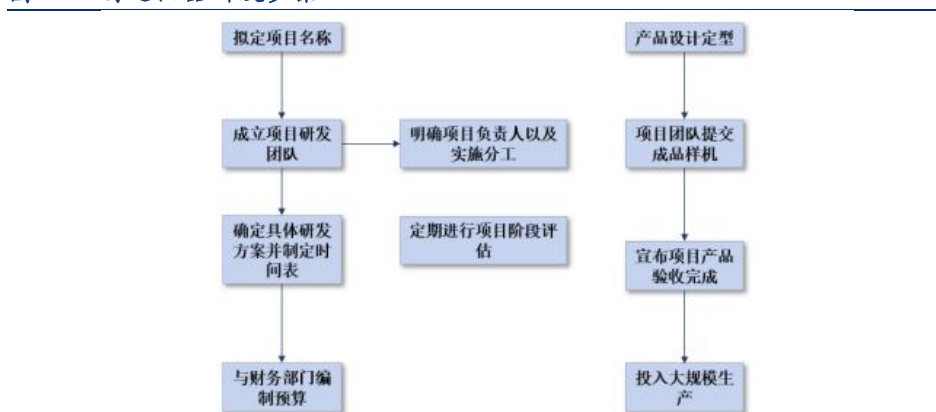
资料来源：鼎阳科技招股书，安信证券研究中心

➤ 创远仪器

公司研发模式分为内部研发项目和外部承接科研项目两种模式。对于外部承接科研项目模式，公司承接外部科研项目主要为国家科技重大专项项目及地方专项项目，上述项目系国家工信部或地方科委基于行业发展当下的技术需求并结合行业技术发展趋势及下一步发展目标而提出，对未来重点发展领域进行的技术攻关。如果外部承接科研项目存在多家参研单位的情形，各参研单位在其工作范围内独立完成研发工作，完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有。如果外部承接科研项目存在共同研发的情况，各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有。对于内部研发项目模式，公司内部研发项目主要系内部自主进行的，偏向公司所处行业产品技术探索性、基础性的研究。公司内部研发项目侧重于基础技术的积累，科研课题任务侧重于相应技术在产品中的应用，两者在研发方向上存在一定的差异。公司通过内部研发项目对于承担政府课题任务具有一定推动作用，公司通过内部研发所积累的经验技术有利于公司在承担政府课题任务前快速设计出合理的技术路线以确保公司完成课题任务所要求的目标。

在内部研发立项时，首先，根据市场部和销售部提供的市场信息和调研情况，研发部门对各产品项目进行技术论证以及项目可行性分析、出具相应报告并评估各项目的立项可能性。其次，研发立项通过后，研发部门持续跟踪项目的研发进程，分阶段验收项目。

图 36：创远仪器研发步骤



资料来源：创远仪器公开发行说明书，安信证券研究中心

➤ 同惠电子

公司采取以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，研发工作主要由公司技术研发中心负责。

(1) 自主研发

公司自成立以来，一直专注于自主技术研发与新产品开发工作，具备较强的自主研发能力。截至 2020 年末，公司有效专利 43 项，其中授权发明专利 17 项；授权实用新型专利 24 项，授权外观专利 2 项。

图 37：同惠电子自主研发流程



资料来源：同惠电子招股书，安信证券研究中心

(2) 合作研发

公司在部分项目研发过程中，采取与高校及科研院所合作研发的方式。目前，公司已经与常州大学、常州工学院、江苏理工学院等高校及科研院所建立了良好的合作关系，进行了阻抗分析仪、精密源表、大功率直流电源等多个项目的研发，有利于将前沿专业知识与工程实践相结合，提高公司综合研发实力，进而研制出更多顺应行业发展趋势的产品。

➤ 普源精电

公司以市场需求为导向，坚持自主研发、自主创新的模式进行研发活动，并高度重视核心技术的研发积累。公司研发部门主要由技术研究中心和产品研发中心组成，各部门依据公司经营战略规划和产品开发策略进行技术研究和产品开发。

图 38：普源精电产品开发流程

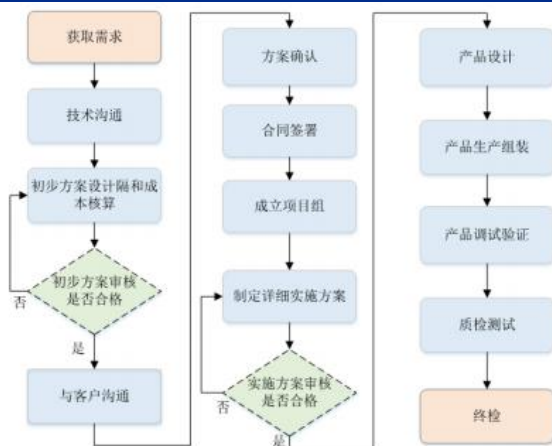


资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心

➤ 坤恒顺维

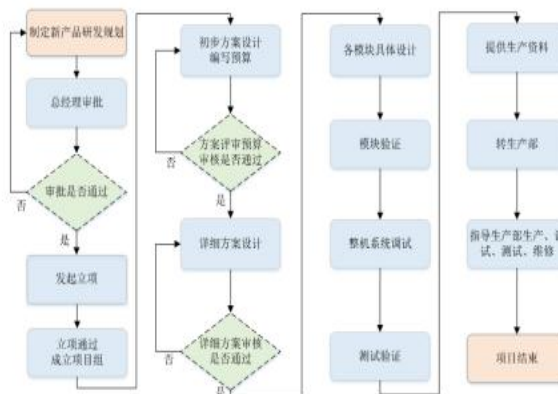
公司研发均为自主研发，包括项目类研发和自主产品研发：项目类研发是指研发部根据已签署的个性化需求订单技术指标要求进行的项目研发；自主产品研发是指研发部根据公司制定的产品发展战略及规划，结合市场需求情况自主进行的产品及新技术研发。

图 39：坤恒顺维项目类研发流程



资料来源：坤恒顺维招股书，安信证券研究中心

图 40：坤恒顺维自主研发流程

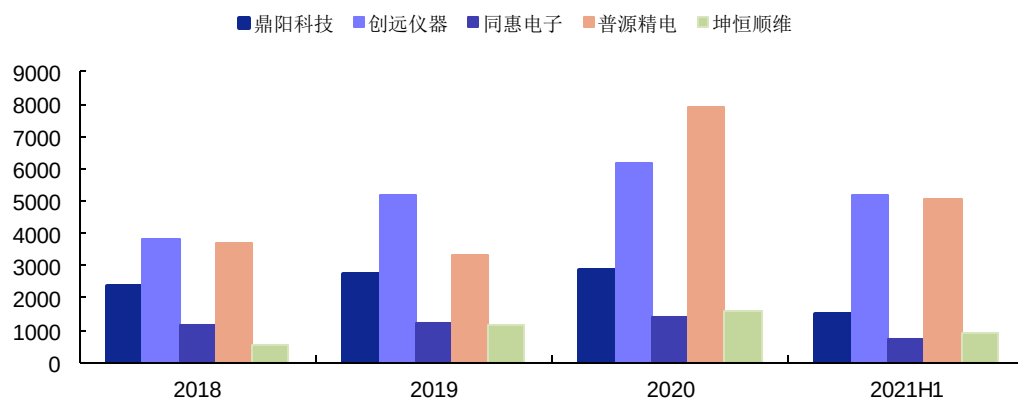


资料来源：坤恒顺维招股书，安信证券研究中心

5.2. 研发投入：普源精电和创远仪器研发费用及费用率优势较大且保持增趋势

从研发费用来看，普源精电和创远仪器的研发投入较多且涨幅明显，2018-2020 累计涨幅分别为 113.57%和 63.53%，较其他三家公司研发情况相比优势较大。2018-2021H1，鼎阳科技研发费用分别为 2345.65 万元、2742.75 万元、2886.97 万元、1476.82 万元，创远仪器研发费用分别为 3789.73 万元、5169.28 万元、6197.22 万元、5168.29 万元，同惠电子研发费用分别为 1176.10 万元、1209.85 万元、1385.19 万元、735.35 万元，普源精电研发费用分别为 3708.27 万元、3328.12 万元、7919.77 万元、5072.27 万元，坤恒顺维研发费用分别为 555.72 万元、1133.65 万元、1584.83 万元、919.24 万元。

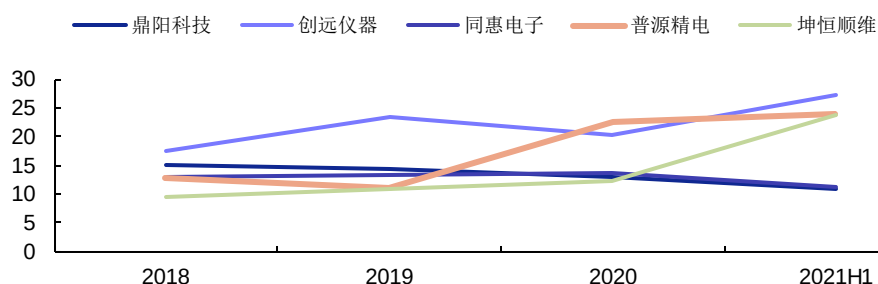
图 41：五公司研发费用情况/万元



资料来源：Choice，安信证券研究中心

从研发费用率来看，普源精电、坤恒顺维和创远仪器近年来保持升高趋势，同惠电子和鼎阳科技略有减少，总体而言，普源精电、坤恒顺维和创远仪器研发费用率至 2021H1 水平相近且已与第二梯队拉开差距，均在 25%左右的水平。2018-2021H1，鼎阳科技研发费用率分别为 15.22%、14.47%、13.08%、10.91%，创远仪器研发费用率分别为 17.60%、23.49%、20.35%、27.38%，同惠电子研发费用率分别为 12.81%、13.20%、13.80%、11.29%，普源精电研发费用率分别为 12.69%、10.95%、22.36%、23.91%，坤恒顺维研发费用率分别为 9.63%、10.75%、12.17%、23.67%。

图 42：五公司研发费用率情况

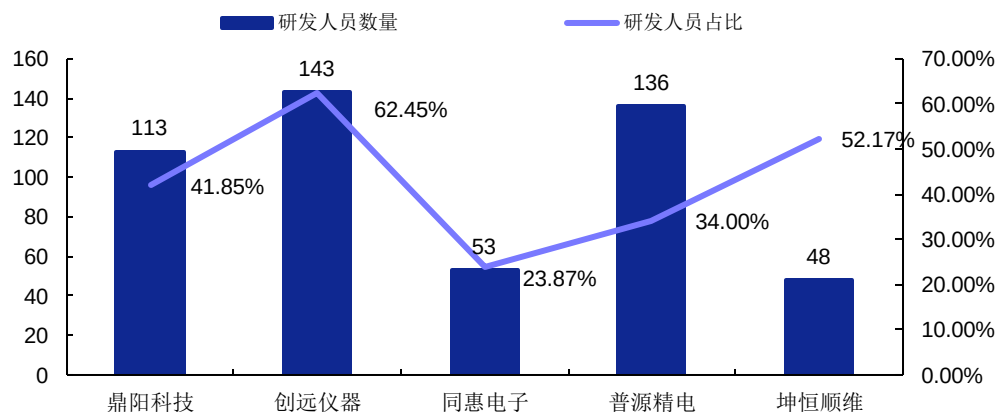


资料来源：Choice，安信证券研究中心

5.3. 人员情况：创远仪器研发人员数量最多（143 人）且占比最大（62.45%）

从研发人员数量来看，截至 2021 年 6 月末，创远仪器研发人员数量最多（143 人）且占比最大（占比 62.45%），其次是普源精电研发人数达 136 人。从研发人员占比来看，鼎阳科技、创远仪器和坤恒顺维的研发人员占比均超过 40%。

图 43：各公司研发人员情况（人）

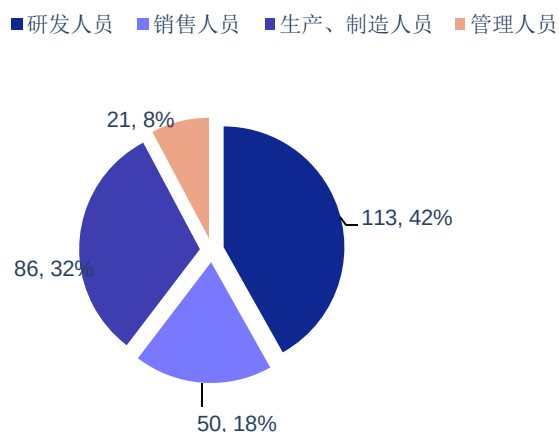


资料来源：各公司招股书、年报，安信证券研究中心 注：数据截至 2021.6.30

➤ 鼎阳科技

通用电子测试测量仪器属技术密集型产品，研发部门是公司的核心部门，公司注重技术人才的培养和储备，研发人员在公司员工中的占比较高。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有 113 名专职研发人员，占员工总数的 41.85%。公司有 3 人和 8 人曾分别被评为深圳市高层次人才、深圳市宝安区高层次专业人才。

图 44：鼎阳科技人员构成情况

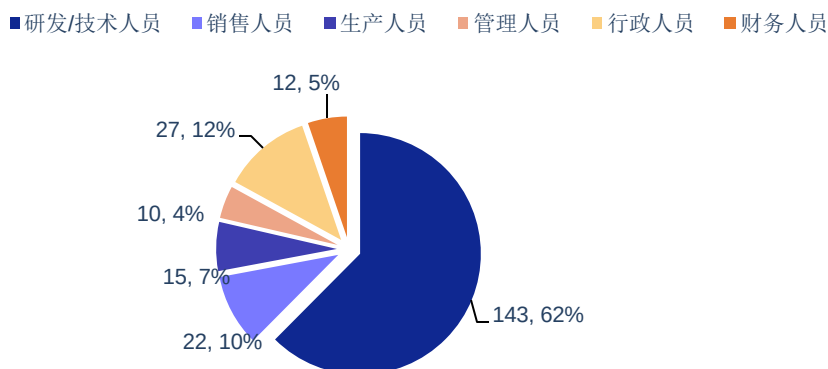


资料来源：鼎阳科技招股书，安信证券研究中心 注：数据截至 2021.6.30

➤ 创远仪器

截至 2021 年 6 月，公司员工总人数达 229 人，其中研发技术人员有 143 人，占比超过半数，达 62%。近年来公司研发技术人员数量不断扩大，由 2018 年的 92 人增加到 2021 年 6 月的 143 人，涨幅超过 50%。

图 45：创远仪器人员构成情况

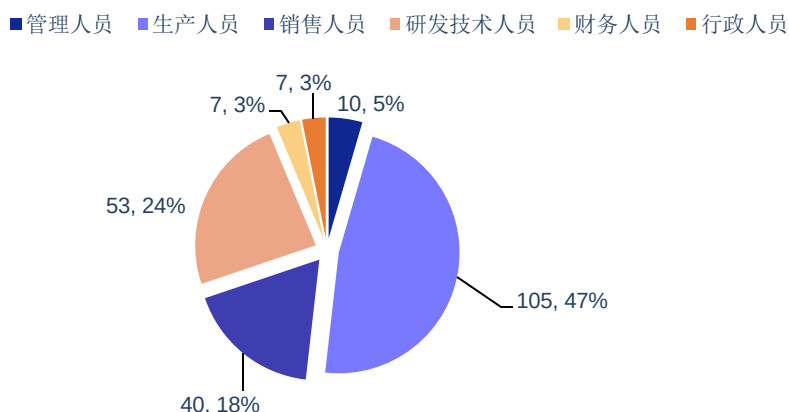


资料来源：创远仪器半年报，安信证券研究中心 注：数据截至 2021.6.30

➤ 同惠电子

截至 2021 年 6 月，同惠电子员工总计 222 人，其中研发技术人员数量达 53 人，占比达 23.87%，从公司人员结构来看，公司生产人员数量最多，为 105 人，占比高达 47%。

图 46：同惠电子人员构成情况

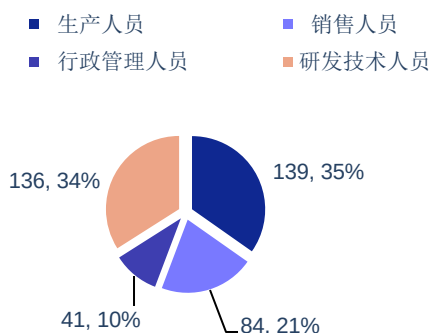


资料来源：同惠电子半年报，安信证券研究中心 注：数据截至 2021.6.30

➤ 普源精电

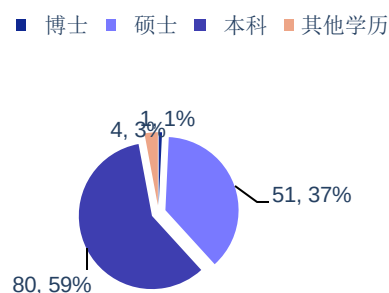
截至 2021 年 6 月，普源精电公司总人数为 400 人，其中研发技术人员为 136 人，占员工总比例为 34.00%。研发技术人员中，1 人拥有博士研究生学历，51 人拥有硕士研究生学历，80 人拥有本科学历。

图 47：普源精电人员构成



资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心 注：数据截至 2021.6.30

图 48：普源精电研发人员学历构成

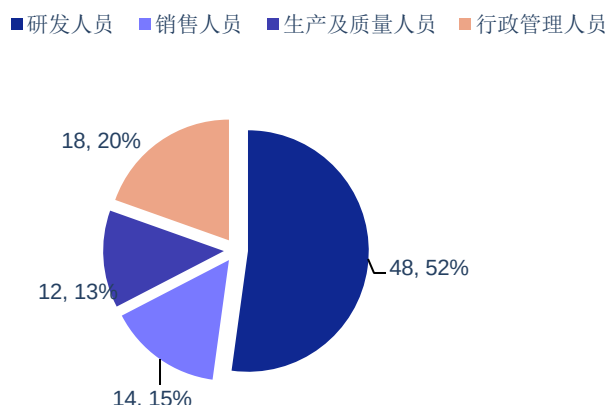


资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心 注：数据截至 2021.6.30

➤ 坤恒顺维

截至 2021 年 6 月末，公司拥有研发人员 48 名，占公司员工总数的 52.17%，其中硕士以上学历 16 名；拥有核心技术人员 6 名，占员工总数的 6.52%。

图 49：坤恒顺维人员构成情况



资料来源：坤恒顺维招股书，安信证券研究中心 注：数据截至 2021.6.30

5.4. 技术发展：高投入+密集型研发人才助力实现不同产品领域的技术创新迭代

► 鼎阳科技

(1) 加强目前在数字示波器和任意波形发生器产品上的技术优势，继续推出高端高性能的新产品，其中在数字示波器领域，公司后续将研发 8GHz、16GHz 带宽的数字示波器，未来将向 30~60GHz 更高带宽数字示波器产品发展，缩小与国外优势企业的差距，覆盖绝大部分的测试需求；在任意波形发生器领域，后续将研发 4GHz 带宽的高端任意波形发生器产品，满足宽带 5G 通信、雷达、卫星通信、半导体等领域的测试需求。同时对当前的产品进行升级改造，保持在市面上的持续竞争力。

(2) 继续加大射频、微波测试测量仪器类型高端产品的推出力度，目前公司正在研发 20GHz 高端矢量网络分析仪和 40GHz 输出频率的高端射频微波信号发生器，后续将研发频率范围达到 40GHz 的下一代高性能频谱分析仪和矢量网络分析仪，未来将往 67GHz 频率系列产品突破；同时完善产品类别，保持在频谱信号分析仪、信号源和矢量网络分析三个主要的射频测试测量仪器的市场竞争力，并持续推出电源类新产品。

(3) 加强对通用电子测试测量仪器核心部件的研发，目前公司正在进行部分关键芯片、算法以及模块的自研，以提升产品的性能指标，后续将持续进行相关核心部件的研发，实现高端产品核心部件技术的自主可控。

表 31：鼎阳科技在研产品情况

序号	项目名称	与行业技术水平的比较
1	放大器芯片 Kunpeng	该产品带宽可达到 4GHz，可满足未来宽带数字示波器前端电路的需求。目前市场上无公开出售的此类芯片。
2	矢量网络分析仪 Apollon	该产品可实现 20GHz 频率范围的矢量网络参数测量，在国内处于技术领先水平。和国际同行比较，此产品属于高端产品。
3	数字示波器 Nezha	该产品带宽可达到 4GHz，在国内处于技术领先水平。和国际同行相比，此产品属于高端产品。
4	低相噪频率综合本振模块 Flora	该产品可实现 1GHz 频率，偏移 10kHz 处相噪可达-135dBc/Hz，在国内处于技术领先水平。和国际同行相比，此产品属于高端产品。
5	高速 ADC 芯片 Dippers	该产品采样率可达 10GSa/s，可满足未来公司数字示波器对 ADC 的需求。目前成熟商用同档次芯片主要是 TI 和 ADI 公司的产品，受美国出口管制政策限制，比较难获取。
6	高端射频微波信号发生器 Moye	该产品可以实现 40GHz 的连续波的输出，输出功率、相噪等关键指标。和国际同行相比，此产品属于高端产品。

资料来源：鼎阳科技招股书，安信证券研究中心

高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目为鼎阳科技本次发行募集资金投资项目之一，本募投项目投资金额为 20,235.00 万元，其中研发场所建设投入 10,800.00 万元、软硬件设备投入 1,635.00 万元、研发项目投入 7,800.00 万元。实质研发内容为 4GHz 数字示波器前端放大器芯片和高速 ADC 芯片、低相噪频率综合本振模块和 40GHz 宽带定向耦合器模块、宽带矢量信号源和宽带接收机中幅度和相位的补偿算法、网络分析仪的校准算法和 5GNR 信号的解调分析算法等七项内容。

表 32：鼎阳科技募集资金投资实质项目

序号	研发项目	实质内容	用于具体产品
1	4GHz 数字示波器前端放大器芯片	公司仅进行本芯片的电路设计，后续芯片封装设计、散热设计、封装制造及测试由封测厂来完成。该芯片将采用 SIP 多芯片封装的技术方案，具体为将多个运算放大器裸芯片、可变增益放大器裸芯片以及电阻、电容、三极管等器件封装在一个芯片中。裸芯片将向商用芯片供应商采购。	高端数字示波器
2	高速 ADC 芯片	公司将通过招聘相关人才进行自研或采用有相关高速 ADC 设计经验的团队通过合作开发的方式完成芯片设计，后续流片及封装测试委托其它厂商完成。该芯片拟采用多芯片交织技术研发采样率达到 10GSa/s 的 ADC 芯片，后续将采用多芯片集成的技术实现 20GSa/s 甚至更高采样率的集成芯片。	高端数字示波器
3	低相噪频率综合本振模块	低相噪频率综合本振模块是一个模拟锁相环电路，采用多环的锁相技术，来提高相比传统单锁相环更好的相位噪声性能。该模块拟研发的模块采用双环锁相环结构，计划相关规格达到 -135dBc/Hz@1GHzoffset10KHz。	高端射频微波信号发生器、高端频谱分析仪和高端矢量网络分析仪
4	40GHz 宽带定向耦合器模块	该模块拟采用多级微带耦合或腔体耦合形式实现，微带耦合会面临高频板材、制版工艺、制版加工精度、设计仿真等方面的挑战，腔体耦合会面临设计仿真、机械加工精度、手工调试等方面的挑战。	高端矢量网络分析仪
5	宽带矢量信号源和宽带接收机中幅度和相位的补偿算法	该算法主要应用在射频微波信号发生器和频谱分析仪产品，通过数字信号处理补偿射频信号经过射频通道造成的幅度和相位的不平坦，此算法主要研究相关的补偿算法，具体算法将在 FPGA 中实现。	高端射频微波信号发生器和高端频谱分析仪
6	网络分析仪的校准算法	该算法基于电子校准件可以采用多状态 ($n \geq 4$) 校准件，通过求解超定方程，来提高校准精度，具体研究超定方程求解算法和多状态校准件如何满足超定方程有稳定的解。	高端矢量网络分析仪
7	5GNR 信号的解调分析算法	基于频谱分析仪可以实现调制信号的解调分析，该算法主要研究 5G 信号的解调分析算法，并作为在高端频谱分析仪产品上的一个软件特性。	高端频谱分析仪

资料来源：鼎阳科技招股书，安信证券研究中心

► 创远仪器

公司进一步聚焦 5G 和毫米波研发投入，不断开发新产品及推进原有产品快速迭代，增强企业核心竞争力及持续盈利能力。2020 年联合东南大学、是德科技、中国移动通信研究院等单位共同发布 5G 毫米波技术白皮书。

表 33：创远仪器完成研发项目情况

年份	完成研发项目
2020 年	毫米波 5G 分析仪，实现了 5G 通信的 FR1 和 FR2（毫米波）全频段连续测试，具有 2GHz 分析带宽，为 5G 毫米波产业发展提供基础测试手段；
	5G 大规模信道模拟器，无线信道模型和核心算法方案得以实现，在射频通道数、信号带宽、MIMO 规模等核心技术指标均达到国际先进水平；
	北斗高精度定位、授时、检测及监测保障系统，可用于重点单位、场所的电磁环境实时监控，提供频谱安全保障；
	5G 大规模 MIMO 关键技术测试平台，可用于 5G 大规模 MIMO 系统、器部件的生产、检测；
	便携式北斗电磁环境评估分析仪，提供了方便快捷的外场北斗电磁环境测试工具，并可实现对干扰信号的快速定位；
2021 年上半年	模块化 5G 信号分析仪，满足 5G 基站设备生产测试需求的高性能信号分析仪，具有高性能和小体积的特点；
	模块化 5G 信号发生器，具有 300MHz 调制带宽，满足 5G 生产测试需求的高性能紧凑型 5G 矢量信号发生器
	X80 信道模拟器：全世界仅有美、欧和中国等少数几家公司研发类似产品，单价较高。X80 信道模拟器是创远仪器拥有完全自主知识产权的重量级产品，已经申请了超过 20 项发明专利，多项核心技术指标已经超越国外同类产品。该产品能够广泛应用于 4G、5G 和多模设备的测试场景，使得通信设备制造商能够在实验室搭建仿真现实世界的无线信道环境，用来测试 sub-6G 和毫米波频率下设备的端到端性能，是未来 OTA 测试必不可少的无线通信测试仪器。
	mmWave Scanner 毫米波扫描仪：是一款以扫频方式，自动、高速扫描和解析无线信号高性能测量仪表，支持 Sub-6GHz（FR1）和 mmWave（FR2）测试，输出结果包括小区覆盖参数、广播信道系统消息和频谱信息等，并以直观、多样的方式呈现，广泛应用于网络勘察、规划、建设、优化、毫米波仿真测量等场合，可满足未来 5G 毫米波测试的需求。

资料来源：创远仪器年报，安信证券研究中心

根据创远仪器 2020 年的公开发行说明书，公司发行新股的募集资金扣除发行费用后，投资于“5G 测试关键技术与产品开发项目”、“毫米波测试关键技术与产品开发项目”及补充流动资金。募集资金投资项目围绕公司的主营业务开展，提升公司在 5G 通信测试技术和毫米波测试技术上的研发能力，增强公司测试仪器的竞争能力。

表 34：创远仪器募集资金研发项目（万元）

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额	项目备案	环保批复
1	5G 测试关键技术与产品开发项目	9,426.00	6,500.00	-	-
1.1	增强型 5G 信号源与分析仪	3,920.00	3,920.00	2020-310117-40-03-002668	不适用
1.2	5G 终端 MIMOOTA 测试平台建设	1,200.00	1,000.00	2020-310117-40-03-002659	不适用
1.3	5G 产品性能提升和增强技术公共服务平台建设	1,000.00	800	2020-310117-40-03-002666	不适用
1.4	5G 空口信号分析仪表研发	956	440	2020-310117-40-03-002660	不适用
1.5	5G 移动通信网络优化综合测试系统	2,350.00	340	2020-310117-40-03-002667	不适用
2	毫米波测试关键技术与产品开发项目	3,500.00	3,500.00	2020-310117-40-03-002692	不适用
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	不适用	不适用
合计		17,926.00	15,000.00	-	-

资料来源：创远仪器招股书，安信证券研究中心

➤ 同惠电子

目前，公司已经与常州大学、常州工学院、江苏理工学院等高校及科研院所建立了良好的合作关系，进行了阻抗分析仪、精密源表、大功率直流电源等多个项目的研发，有利于将前沿专业知识与工程实践相结合，提高公司综合研发实力，进而研制出更多顺应行业发展趋势的产品。

表 35：2020 年同惠电子研发支出前五名的研发项目（万元）

序号	研发项目名称	2020 年研发支出金额	总研发支出金额
1	TH2851 系列精密阻抗分析仪	132.29	192.19
2	TH1991 精密电源测量单元测量仪	132.11	690.39
3	TH6800 系列大功率直流电源	116.16	311.02
4	TH9130 系列多功能安规综合分析仪	110.17	160.95
5	TH83 系列模块化可编程 DC 电子负载	108.46	547.97
	合计	599.19	1,902.52

资料来源：同惠电子半年报，安信证券研究中心

公司基于对行业发展前景和电子测量仪器产业链扩展的深度理解，以电力电子磁性元器件测量仪器为基础，进一步深耕电力电子测量仪器及其成套测量系统解决方案领域，致力于成为国际领先的电子测量综合解决方案提供商。

表 36：同惠电子募资建设项目（万元）

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额	建设期	立项核准	环保批复
1	智能化电子测量仪器生产制造项目	23,860.00	15,000.00	2 年	常新行审经备[2018]552 号	常新行审环表[2019]66 号
2	研发中心建设项目	6,140.00	5,000.00	2 年	常新行审经备[2018]552 号	常新行审环表[2019]66 号
3	补充流动资金项目	3,000.00	3,000.00	-	不适用	不适用
合计	-	33,000.00	23,000.00	-	-	-

资料来源：同惠电子招股书，安信证券研究中心

➤ 普源精电

公司在通用电子测量仪器核心技术领域拥有丰富的技术积累，在高带宽高集成度示波器模拟前端芯片技术、宽带差分探头放大器芯片技术、高带宽低噪声模拟前端技术等前沿技术方向不断投入研发，持续形成和强化在高端电子测量领域的技术壁垒。截至 2021 年 6 月 30 日，公司在全球范围内拥有核心技术 20 项、已授权专利 386 项（其中发明专利 346 项）、集成电路布图设计 4 项、软件著作权 101 项。

表 37：普源精电在研项目情况（万元）

类别	项目名称	所处阶段	研发预算总额	拟达到的目的
芯片	2Gsa/s 采样率 ADC 芯片 (Haikui)	试产验证	811	1、自主设计高精度的模数转换芯片，提高示波器产品的分辨率；突破高动态范围的 ADC，提升频谱信号分析仪以及网络分析仪的动态范围、分析带宽等关键性能。
芯片	高精度示波器模拟前端芯片项目 (Saola)	产品开发	1,288.59	1、自主设计高精度示波器模拟前端芯片，提高示波器产品的灵敏度、线性度，降低产品噪声，满足 5G 移动通信、可穿戴设备、IoT 设备等应用领域对高精度示波器的要求；2、设计更高性能的芯片，提升示波器产品的带宽、采样率等核心指标，提高产品竞争力。
数字示波器	4GHz 带宽数字示波器项目 (BlackEagle)	试产验证	2,254.00	1、采用自主的“凤凰座”示波器芯片组，突破产品带宽，达到国内高端水平；利用交织采样技术，提升产品带宽和实时采样率等重要性能；支持更高速率的总线分析；根据市场和客户的应用需求，对带宽进行进一步提升至 5GHz。
射频类仪器	矢量网络分析仪项目 (Hippo)	产品开发	2,570.00	1、利用超宽带电桥技术，提升产品的频率覆盖范围；优化端口校准和补充算法，提升产品的测量准确度和可靠性；支持端口及频率范围扩展。
波形发生器	高端任意波形发生器项目 (Gar)	产品开发	3,805.00	1、利用通道间相位同步技术，解决对通道相位误差高要求的应用；2、结合 SiFiIII 技术平台，提升产品输出信号的高保真性能；3、突破高带宽任意波形发生器和函数波形发生器，满足量子通信等应用要求。
电源	可编程线性直流电源项目 (Sousa)	产品开发	901	1、提升现有产品输出功率；缩小现有产品体积，降低重量；提升产品可靠性和输出精度。
万用表	台式数字万用表项目 (ArcherFish)	预研中	165	1、提升现有产品的人机交互和用户体验；关键零部件升级，进一步提升产品的测量精度。
探头	7GHz 带宽示波器差分探头 (Kingfisher)	试产验证	650	1、采用自主的“凤凰座”示波器芯片组，提升示波器探头带宽；与高带宽配合使用，解决客户高带宽的测量需求。

资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心

普源精电近期招股书显示，公司募集资金将用于以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目、高端微波射频仪器的研发制造项目、北京研发中心扩建项目、上海研发中心建设项目以及补充流动资金。

1、以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目

以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目将扩充高端（2GHz 带宽）数字示波器产能，新增高端（≥4GHz 带宽）数字示波器产线。新产线的生产流程和生产工艺与现有产品基本相同，测试设备差异较大。本项目采用技术均为自主研发完成，相关技术已申请专利并获得授权，所投入使用的数字示波器关键技术包括高带宽低噪声模拟前端技术、高采样示波器数据采集技术、高刷新率示波器显示技术、示波器技术平台软件技术、宽带示波器探头技术等核心技术等。结合未来市场需求，本项目是公司在现有主营业务基础上，对高端数字示波器产业化能力的进一步提升，扩大公司在高端数字示波器市场的占有率。

2、高端微波射频仪器的研发制造项目

高端微波射频仪器的研发制造项目将扩充 9kHz-6.5GHz 频率范围频谱分析仪产能和 9kHz-13.6GHz 频率范围射频/微波信号发生器产能，新建射频/微波信号发生器（频率范围 9kHz-44GHz）产线和高端矢量网络分析仪（频率范围 10MHz-20GHz）产线。新增生产线的生产流程与现有产品基本相同，生产工艺和测试设备与现有产品差异较大。该产品采用公

司所掌握的核心技术，包括 UltraReal 技术、数字自动电平控制技术等，在现有主营业务基础上，向微波射频仪器高端产品领域进一步拓展。

表 38：普源精电募资投入项目

项目	产品名称	规格	关键指标	达产产量 (台/年)
以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目	机架式示波器	2GHz 带宽示波器	带宽 2GHz	780
	高端数字示波器	2GHz 带宽示波器	带宽 2GHz	600
	高端数字示波器	≥4GHz 带宽示波器	带宽 ≥4GHz	220
	时域工作站	≥4GHz 时域工作站	带宽 ≥4GHz	50
	高端数字示波器	≥8GHz 带宽数字示波器	带宽 ≥8GHz	90
高端微波射频仪器的研发制造项目	频谱分析仪		频率范围 9kHz~6.5GHz	2,850
	射频/微波信号发生器		频率范围 9kHz-13.6GHz	900
	射频/微波信号发生器		频率范围 9kHz-44GHz	185
	矢量网络分析仪		频率范围 10MHz-20GHz	700

资料来源：普源精电招股书，安信证券研究中心

➤ 坤恒顺维

公司具有较为完善的研发机构设置、高度专业的核心研发团队、持续保障的研发投入和科学有效的激励机制；公司基于 HBI 平台已形成了多种专用无线电测试仿真设备“硬件平台模块化、软件适度定制化”的解决方案，具备快速满足客户个性化测试仿真需求的能力。未来，公司将根据市场需要不断更新迭代无线信道仿真仪、射频微波信号发生器产品，推进频谱分析仪、矢量网络分析仪等新产品上市，并根据市场及客户的需求开发遥测遥控接收机、复杂电磁环境仿真等产品及系统解决方案。

表 39：坤恒顺维在研项目情况

序号	项目名称	与行业技术水平的比较
1	矢量信号源产品研究	产品最高指标支持 2GHz 信号带宽调制、44GHz 工作频率，主要指标到达国际一流厂家如是德科技、罗德与斯瓦茨公司水平，并在高阶调制 4096QAM 下，EVM 指标超过国际厂商。
2	HBI 总线技术及产品应用研究	HBI 总线是公司自主研发的仿真测试仪表架构总线，支持高速数据传输、低速数据传输、GPS/北斗时钟同步能力，比传统的 PXIE、CPCIE 等总线具有时延抖动低等优点，更符合现代测试仿真仪表领域应用。
3	复杂电磁环境性能评估系统技术研究	目前国内没有同时具备软硬件能力进行复杂电磁环境性能评估的系统，本系统具备开放、通用、动态实时展示等特征，具备软件地形模拟和硬件仿真文件导入功能，支持用户自定义仿真环境和通信体制。是一套比较功能齐备、扩展能力较强的系统。
4	通用接收机技术及产品研究	产品指标预计能到达国际最高水平接收机，具有完全自主知识产权，具备进口仪表国产化能力。
5	频谱分析技术及产品研究	产品最高指标支持 2GHz 信号带宽解调、44GHz 工作频率，具备实时频谱分析、宽带信号解调能力，主要指标与国际一流厂家是德科技、罗德与斯瓦茨公司产品基本一致。
6	Adhoc 技术及产品研究	目前国内相关厂家均以定制化项目为主。本产品在具有体积小、功耗低、算法集成度高等特点，广泛应用于组网通信、应急通信等领域，具有较强的通用性和适配性。
7	应用于多场景多天线的信道仿真仪器研究	目前 5G 毫米波信道仿真仪国际国内均无成熟的解决方案，本项目预期能在国内毫米波无线信道仿真仪占据领先的行业地位，通过载波聚合等技术，可实现 2GHz 信号带宽仿真，支持卫星通信、车联网等领域的仿真能力，并具备出口欧盟、韩国等地区条件。
8	矢量网络分析仪技术及产品研究	本产品拟对标国际一流厂家的高端产品，主要支持 20GHz、44GHz 或者更高工作频段，拟实现高端仪表自主研发。

资料来源：坤恒顺维招股书，安信证券研究中心

根据坤恒顺维 2021 年的招股说明书显示，本次募集资金投资项目将围绕公司的主营业务展开，其中无线电测试仿真设备生产基地项目是对公司生产、交付能力的提升；无线电测试仿真技术研发中心项目是对公司研发能力的提升；无线电测试仿真开放实验室项目是对公司营销渠道的拓展、客户服务能力的提升。本次募集资金投资项目与公司的核心技术密切相关，

其中无线电测试仿真设备生产基地项目有助于公司实现核心技术成果转化，提高公司产品生产能力，响应快速增长的市场需求；无线电测试仿真技术研发中心项目可以使公司在现有核心技术的基础上，提高技术开发能力，不断形成新技术；无线电测试仿真开放实验室项目可以根据重点客户的市场需求调研，向研发中心提供客户需求方向，协助研发中心进行新技术、新产品的研发，以保持领先优势。

表 40：坤恒顺维募资项目（万元）

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资	
			金额	比例
1	无线电测试仿真设备生产基地	16,935.36	16,935.36	58.08%
2	无线电测试仿真技术研发中心	6,965.54	6,965.54	23.89%
3	无线电测试仿真开放实验室	2,458.98	2,458.98	8.43%
4	补充流动资金	2,800.00	2,800.00	9.60%
	合计	29,159.88	29,159.88	100.00%

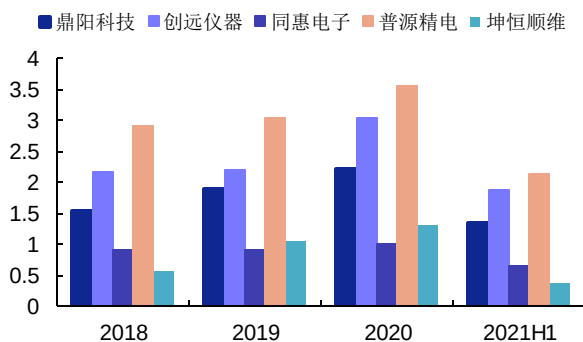
资料来源：坤恒顺维招股书，安信证券研究中心

6. 财务端：普源精电体量最大，鼎阳科技和创远仪器规模增长较快

6.1. 收入端：普源精电 2020 年营收达 3.5 亿元，坤恒顺维和鼎阳科技增速较快

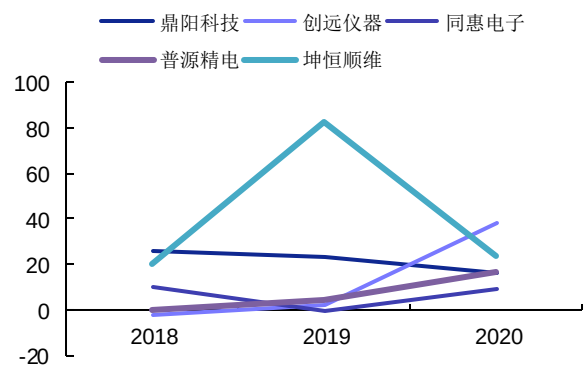
从体量来看，普源精电和创远仪器的营收规模较大，从增速来看，坤恒顺维营收增速位于行业高位，鼎阳科技营收增速保持高位稳定。2018-2021H1，鼎阳科技分别实现营收 1.54 亿元 (+26.04%)、1.90 亿元 (+23.00%)、2.21 亿元 (+16.49%)、1.35 亿元，创远仪器分别实现营收 2.15 亿元 (-1.91%)、2.20 亿元 (+2.22%)、3.05 亿元 (+38.36%)、1.89 亿元，同惠电子分别实现营收 0.92 亿元(+10.38%)、0.92 亿元 (-0.22%)、1.00 亿元 (+9.54%)、0.65 亿元，普源精电分别实现营收 2.92 亿元 (+0.00%)、3.04 亿元 (+4.02%)、3.54 亿元 (+16.56%)、2.12 亿元，坤恒顺维分别实现营收 0.58 亿元(+20.61%)、1.05 亿元(+82.67%)、1.30 亿元 (+23.45%)、0.39 亿元。

图 50：五家公司营收对比/亿元



资料来源：Choice，安信证券研究中心

图 51：五家公司营收增速对比/%

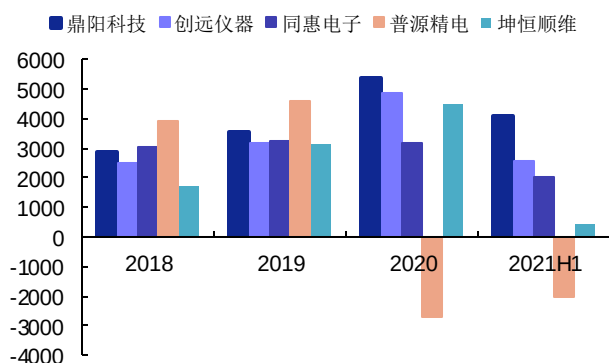


资料来源：Choice，安信证券研究中心

6.2. 利润端：鼎阳科技近年来利润增速处于高位，创远仪器 2020 年增速 54%

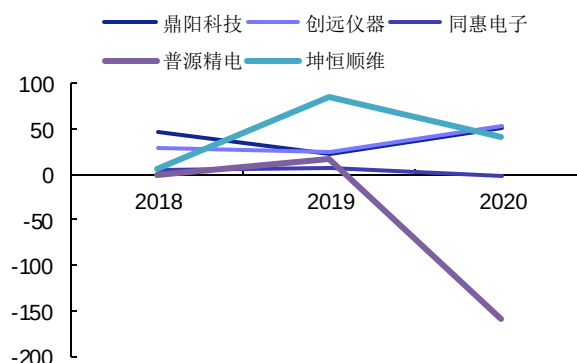
归母净利润方面，2018-2019 年鼎阳科技和普源精电均处于行业高位，鼎阳科技近年来利润增速保持稳定，然而 2020 年，随着创远仪器利润增速骤增为 53.76%，以及普源精电转变为负净利润，归母净利润行业高位公司变为鼎阳科技和创远仪器，此外，坤恒顺维 2021H1 利润端虽然 2019-2020 表现不错，但是 2021H1 表现不佳。2018-2021H1，鼎阳科技归母净利润为 2891.39 万元(+46.92%)、3542.89 万元(+22.53%)、5371.05 万元(+51.60%)、4054.86 万元，创远仪器为 2514.65 万元 (+29.92%)、3160.61 万元 (+25.69%)、4859.63 万元 (+53.76%)、2582.68 万元，同惠电子为 3011.29 万元(+4.19%)、3251.52 万元(+7.98%)、3178.58 万元 (-2.24%)、2041.70 万元，普源精电为 3909.56 万元 (+0.00%)、4599.04 万元 (+17.64%)、-2716.64 万元 (-159.07%)、-2036.48 万元，坤恒顺维为 1705.43 万元 (+5.65%)、3163.59 万元 (+85.50%)、4487.05 万元 (+41.83%)、432.62 万元。普源精电归母净利润 2020 年由正转负的主要原因是公司 2020 年开始实施较大规模的股权激励。其中，2020 年和 2021 年 1-6 月确认股份支付金额分别为 8,139.21 万元和 4,603.90 万元，因此导致 2020 年度和 2021 年 1-6 月亏损。

图 52：五家公司归母净利润对比/万元



资料来源：Choice，安信证券研究中心

图 53：五家公司归母净利润增速对比/%



资料来源：Choice，安信证券研究中心

6.3. 估值对比：鼎阳科技市值超百亿，对应市盈率超 100 倍，同惠电子市值较小

从估值视角来看，由于普源精电和坤恒顺维市未上市公司，所以我们重点关注鼎阳科技、创远仪器和同惠电子的估值情况。截至最新，鼎阳科技市值最大，为 107.73 亿元，对应 PE TTM 达 135X；创远仪器市值为 27.75 亿元，对应 PE TTM 达 53X；同惠电子市值较小，为 16.89 亿元，对应 PE TTM 达 40X。

表 41：业内公司估值情况

公司名称	股票代码	市值 (亿元)	PE(TTM)	2021 年营收 TTM (亿元)	2021 年归母净利润 TTM (万元)	2020 年毛利率 (%)	2020 年净利率 (%)	2020 年研发费用率 (%)
鼎阳科技	688112	107.73	134.67	2.88	8000.09	57.07	24.33	13.08
创远仪器	831961	27.75	53.08	3.98	5228.77	42.68	15.82	20.35
同惠电子	833509	16.89	39.61	1.35	4262.96	57.38	31.42	13.80

资料来源：Choice，安信证券研究中心 注：数据截至 2021.12.22

■ 分析师声明

本报告署名分析师声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

■ 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

安信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

■ 免责声明

。本公司不会因

为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“安信证券股份有限公司研究中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设，并采用适当的估值方法和模型得出的，由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性，估值结果和分析结论也存在局限性，请谨慎使用。

安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

安信证券研究中心

深圳市

地 址： 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层

邮 编： 518026

上海市

地 址： 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 3 层

邮 编： 200080

北京市

地 址： 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层

邮 编： 100034